جامعة وهران 1
Université d'Oran
Faculté de Médecine - كلية الطب

HYPERSENSIBILITE DE TYPE IV

Dr AIT SI LARBI N.

Médecin spécialiste en Immunologie

Maître-Assistant Hospitalo-Universitaire

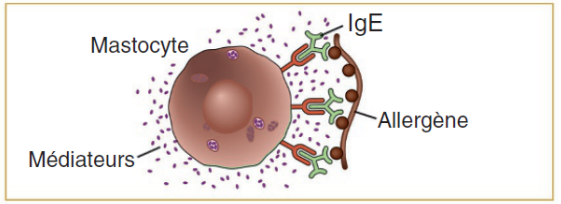
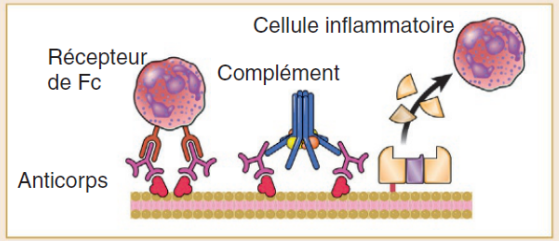
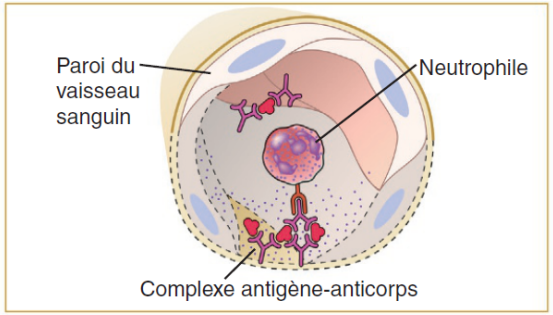
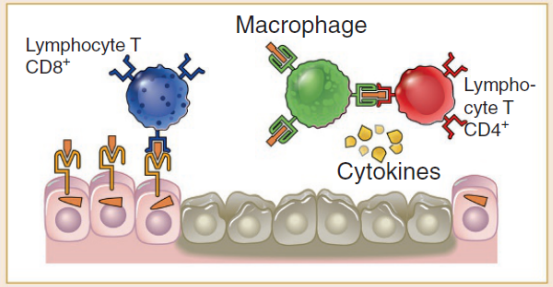
Faculté de médecine d'Oran

Etablissement Hospitalo-Universitaire d'Oran (EHUO)

aitsilarbinadir@gmail.com

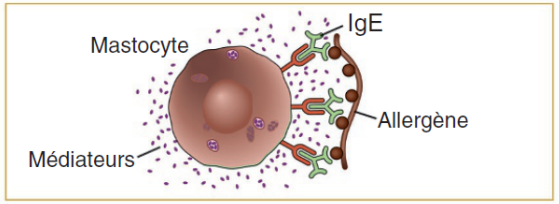
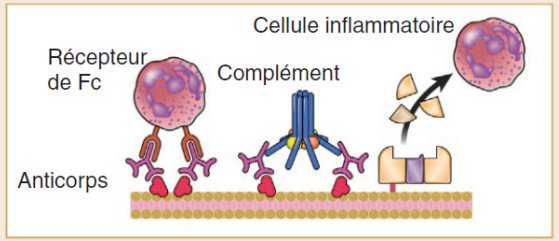
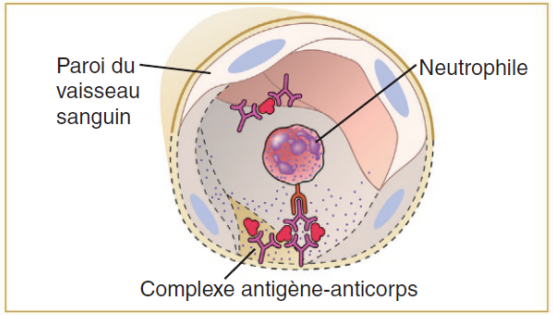
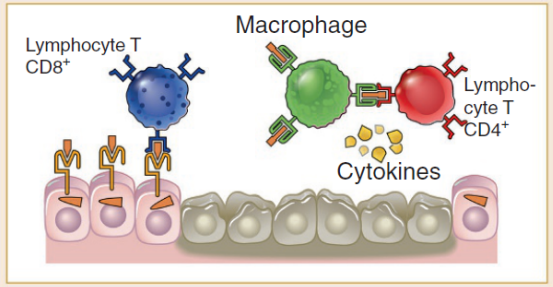
20.10.2026

Introduction

Hypersensibilité immédiate (type I)	Lymphocytes Th2, anticorps IgE, mastocytes, éosinophiles 	Médiateurs provenant des mastocytes (amines vasoactives, médiateurs lipidiques, cytokines) Inflammation induite par des cytokines (éosinophiles, neutrophiles)
Causée par des anticorps (type II)	Anticorps IgM, IgG dirigés contre des antigènes de la surface cellulaire ou de la matrice extracellulaire 	Recrutement et activation des leucocytes (neutrophiles, macrophages) par le complément et le récepteur de Fc Opsonisation et phagocytose des cellules Anomalies des fonctions cellulaires, par exemple : signalisation des récepteurs hormonaux
Causée par des complexes immuns (type III)	Dépôts sur la membrane basale vasculaire de complexes immuns constitués d'antigènes circulants et d'anticorps IgM ou IgG 	Recrutement et activation des leucocytes par le complément et le récepteur de Fc
Causée par des cellules T (type IV)	1. Lymphocytes T CD4⁺ (inflammation induite par des cytokines) 2. CTL CD8⁺ (cytolyse induite par les lymphocytes T) 	1. Activation des macrophages, inflammation induite par les cytokines 2. Lyse directe des cellules cibles, inflammation induite par les cytokines

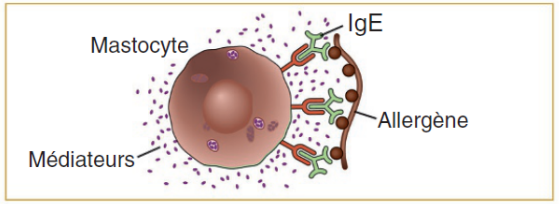
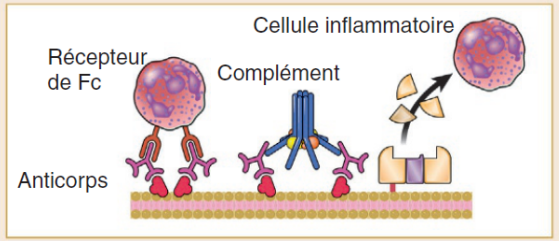
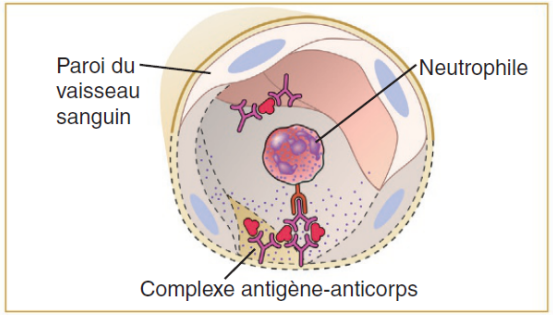
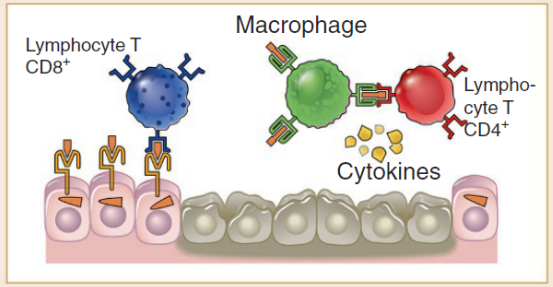
Introduction

- Le mécanisme,

Hypersensibilité immédiate (type I)	Lymphocytes Th2, anticorps IgE, mastocytes, éosinophiles 	Médiateurs provenant des mastocytes (amines vasoactives, médiateurs lipidiques, cytokines) Inflammation induite par des cytokines (éosinophiles, neutrophiles)
Causée par des anticorps (type II)	Anticorps IgM, IgG dirigés contre des antigènes de la surface cellulaire ou de la matrice extracellulaire 	Recrutement et activation des leucocytes (neutrophiles, macrophages) par le complément et le récepteur de Fc Opsonisation et phagocytose des cellules Anomalies des fonctions cellulaires, par exemple : signalisation des récepteurs hormonaux
Causée par des complexes immuns (type III)	Dépôts sur la membrane basale vasculaire de complexes immuns constitués d'antigènes circulants et d'anticorps IgM ou IgG 	Recrutement et activation des leucocytes par le complément et le récepteur de Fc
Causée par des cellules T (type IV)	1. Lymphocytes T CD4⁺ (inflammation induite par des cytokines) 2. CTL CD8⁺ (cytolyse induite par les lymphocytes T) 	1. Activation des macrophages, inflammation induite par les cytokines 2. Lyse directe des cellules cibles, inflammation induite par les cytokines

Introduction

- Le mécanisme,
- Le temps de réponse.

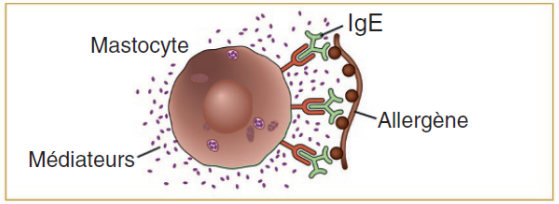
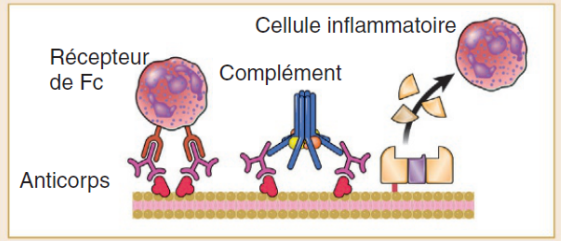
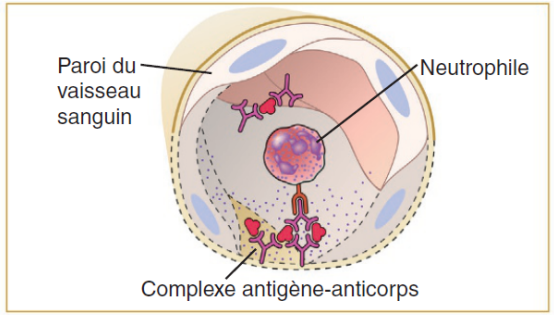
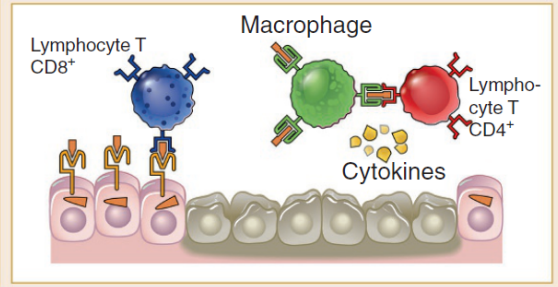
Hypersensibilité immédiate (type I)	Lymphocytes Th2, anticorps IgE, mastocytes, éosinophiles 	Médiateurs provenant des mastocytes (amines vasoactives, médiateurs lipidiques, cytokines) Inflammation induite par des cytokines (éosinophiles, neutrophiles)
Causée par des anticorps (type II)	Anticorps IgM, IgG dirigés contre des antigènes de la surface cellulaire ou de la matrice extracellulaire 	Recrutement et activation des leucocytes (neutrophiles, macrophages) par le complément et le récepteur de Fc Opsonisation et phagocytose des cellules Anomalies des fonctions cellulaires, par exemple : signalisation des récepteurs hormonaux
Causée par des complexes immuns (type III)	Dépôts sur la membrane basale vasculaire de complexes immuns constitués d'antigènes circulants et d'anticorps IgM ou IgG 	Recrutement et activation des leucocytes par le complément et le récepteur de Fc
Causée par des cellules T (type IV)	1. Lymphocytes T CD4⁺ (inflammation induite par des cytokines) 2. CTL CD8⁺ (cytolyse induite par les lymphocytes T) 	1. Activation des macrophages, inflammation induite par les cytokines 2. Lyse directe des cellules cibles, inflammation induite par les cytokines

Types of hypersensitivity reactions. Fig.11.1 p220 BASIC IMMUNOLOGY: FUNCTIONS AND DISORDERS OF THE IMMUNE SYSTEM, SIXTH EDITION 2020.

Introduction

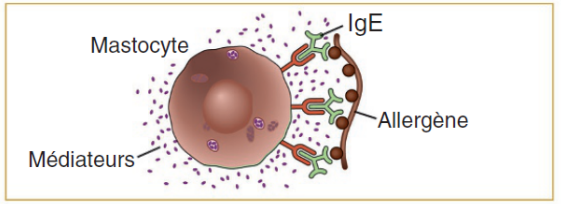
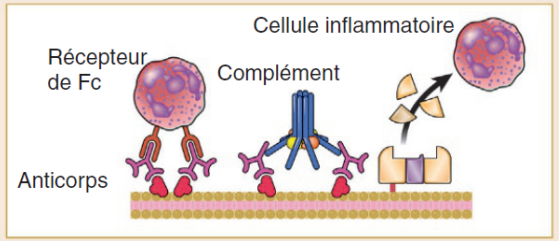
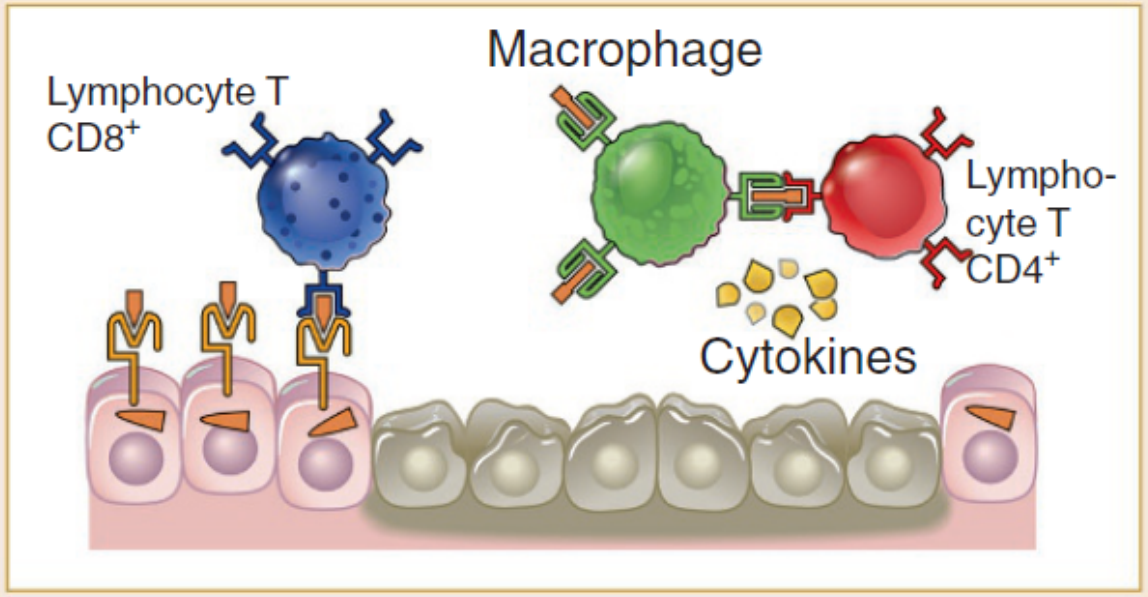
- Le mécanisme,
- Le temps de réponse.

A : Anaphylactic and Atopic (HS I)
B : AntiBody-mediated (HS II)
C : Immune-Complex (HS III)
D : Delayed (HS IV)

Hypersensibilité immédiate (type I)	Lymphocytes Th2, anticorps IgE, mastocytes, éosinophiles 	Médiateurs provenant des mastocytes (amines vasoactives, médiateurs lipidiques, cytokines) Inflammation induite par des cytokines (éosinophiles, neutrophiles)
Causée par des anticorps (type II)	Anticorps IgM, IgG dirigés contre des antigènes de la surface cellulaire ou de la matrice extracellulaire 	Recrutement et activation des leucocytes (neutrophiles, macrophages) par le complément et le récepteur de Fc Opsonisation et phagocytose des cellules Anomalies des fonctions cellulaires, par exemple : signalisation des récepteurs hormonaux
Causée par des complexes immuns (type III)	Dépôts sur la membrane basale vasculaire de complexes immuns constitués d'antigènes circulants et d'anticorps IgM ou IgG 	Recrutement et activation des leucocytes par le complément et le récepteur de Fc
Causée par des cellules T (type IV)	1. Lymphocytes T CD4+ (inflammation induite par des cytokines) 2. CTL CD8+ (cytolyse induite par les lymphocytes T) 	1. Activation des macrophages, inflammation induite par les cytokines 2. Lyse directe des cellules cibles, inflammation induite par les cytokines

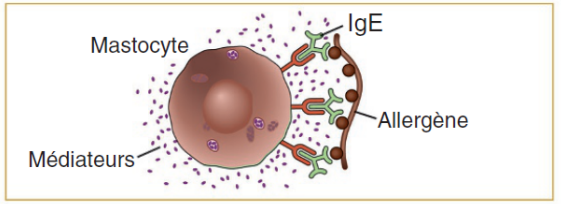
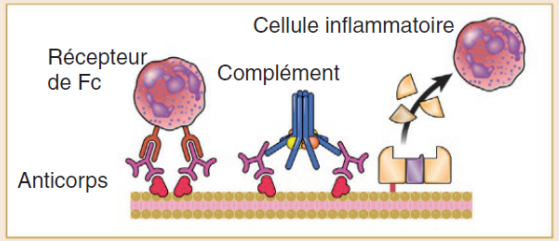
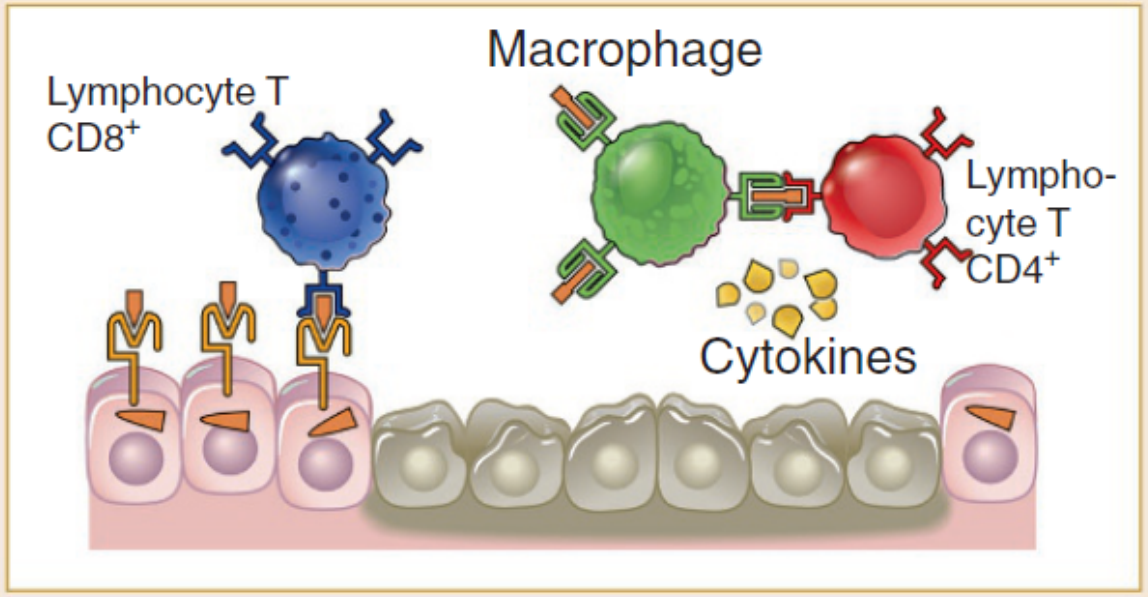
Types of hypersensitivity reactions. Fig.11.1 p220 BASIC IMMUNOLOGY: FUNCTIONS AND DISORDERS OF THE IMMUNE SYSTEM, SIXTH EDITION 2020.

Introduction

Hypersensibilité immédiate (type I)	Lymphocytes Th2, anticorps IgE, mastocytes, éosinophiles 	Médiateurs provenant des mastocytes (amines vasoactives, médiateurs lipidiques, cytokines) Inflammation induite par des cytokines (éosinophiles, neutrophiles)
Causée par des anticorps (type II)	Anticorps IgM, IgG dirigés contre des antigènes de la surface cellulaire ou de la matrice extracellulaire 	Recrutement et activation des leucocytes (neutrophiles, macrophages) par le complément et le récepteur de Fc Opsonisation et phagocytose des cellules Anomalies des fonctions cellulaires, par exemple : signalisation des récepteurs hormonaux
Causée par des cellules T (type IV)	1. Lymphocytes T $CD4^+$ (inflammation induite par des cytokines) 2. CTL $CD8^+$ (cytolyse induite par les lymphocytes T) 	1. Activation des macrophages, inflammation induite par les cytokines 2. Lyse directe des cellules cibles, inflammation induite par les cytokines

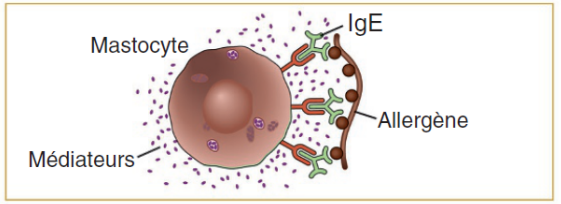
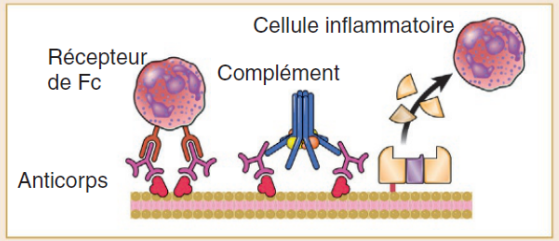
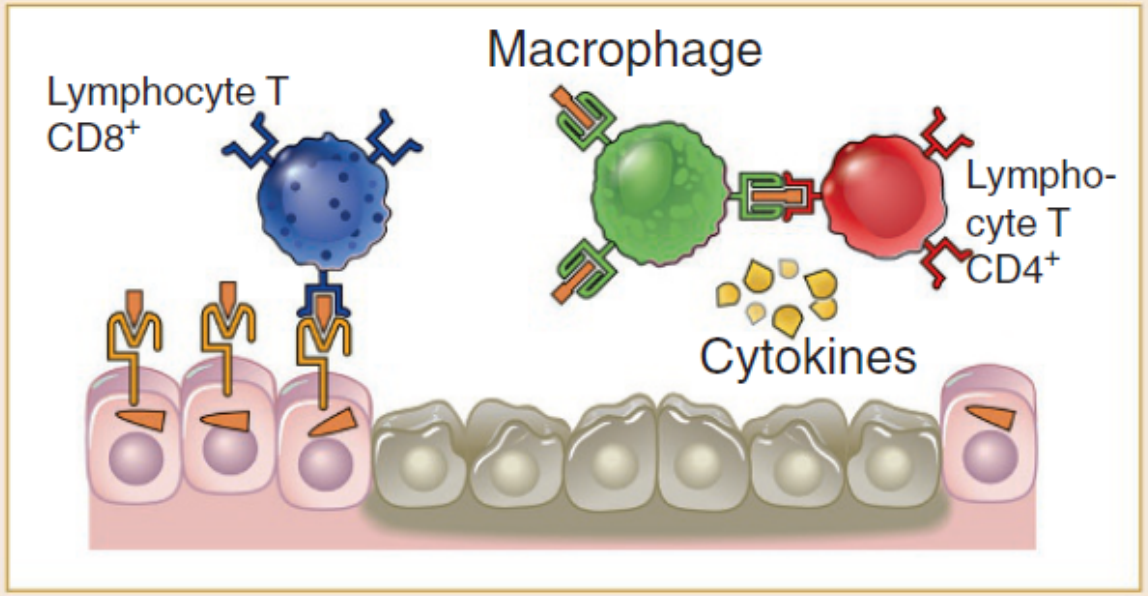
Introduction

- Le mécanisme,

Hypersensibilité immédiate (type I)	Lymphocytes Th2, anticorps IgE, mastocytes, éosinophiles 	Médiateurs provenant des mastocytes (amines vasoactives, médiateurs lipidiques, cytokines) Inflammation induite par des cytokines (éosinophiles, neutrophiles)
Causée par des anticorps (type II)	Anticorps IgM, IgG dirigés contre des antigènes de la surface cellulaire ou de la matrice extracellulaire 	Recrutement et activation des leucocytes (neutrophiles, macrophages) par le complément et le récepteur de Fc Opsonisation et phagocytose des cellules Anomalies des fonctions cellulaires, par exemple : signalisation des récepteurs hormonaux
Causée par des cellules T (type IV)	1. Lymphocytes T $CD4^+$ (inflammation induite par des cytokines) 2. CTL $CD8^+$ (cytolyse induite par les lymphocytes T) 	1. Activation des macrophages, inflammation induite par les cytokines 2. Lyse directe des cellules cibles, inflammation induite par les cytokines

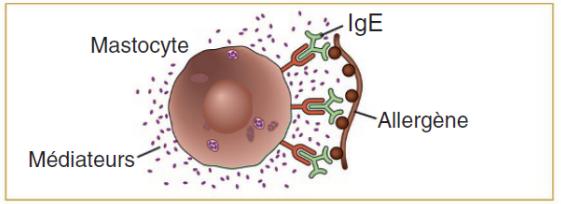
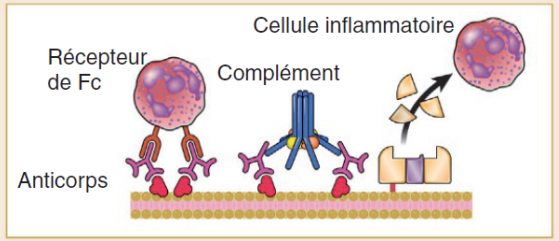
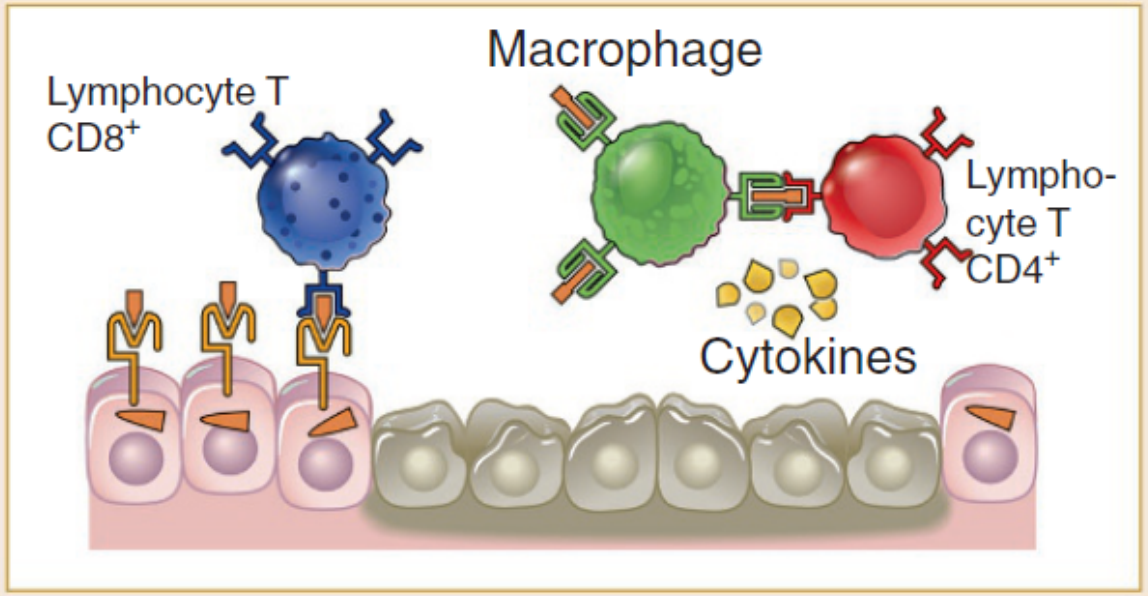
Introduction

- Le mécanisme,
- Le temps de réponse.

Hypersensibilité immédiate (type I)	Lymphocytes Th2, anticorps IgE, mastocytes, éosinophiles 	Médiateurs provenant des mastocytes (amines vasoactives, médiateurs lipidiques, cytokines) Inflammation induite par des cytokines (éosinophiles, neutrophiles)
Causée par des anticorps (type II)	Anticorps IgM, IgG dirigés contre des antigènes de la surface cellulaire ou de la matrice extracellulaire 	Recrutement et activation des leucocytes (neutrophiles, macrophages) par le complément et le récepteur de Fc Opsonisation et phagocytose des cellules Anomalies des fonctions cellulaires, par exemple : signalisation des récepteurs hormonaux
Causée par des cellules T (type IV)	1. Lymphocytes T $CD4^+$ (inflammation induite par des cytokines) 2. CTL $CD8^+$ (cytolyse induite par les lymphocytes T) 	1. Activation des macrophages, inflammation induite par les cytokines 2. Lyse directe des cellules cibles, inflammation induite par les cytokines

Introduction

- Le mécanisme,
- Le temps de réponse.

Hypersensibilité immédiate (type I)	Lymphocytes Th2, anticorps IgE, mastocytes, éosinophiles 	Médiateurs provenant des mastocytes (amines vasoactives, médiateurs lipidiques, cytokines) Inflammation induite par des cytokines (éosinophiles, neutrophiles)
Causée par des anticorps (type II)	Anticorps IgM, IgG dirigés contre des antigènes de la surface cellulaire ou de la matrice extracellulaire 	Recrutement et activation des leucocytes (neutrophiles, macrophages) par le complément et le récepteur de Fc Opsonisation et phagocytose des cellules Anomalies des fonctions cellulaires, par exemple : signalisation des récepteurs hormonaux
Causée par des cellules T (type IV)	1. Lymphocytes T $CD4^+$ (inflammation induite par des cytokines) 2. CTL $CD8^+$ (cytolyse induite par les lymphocytes T) 	1. Activation des macrophages, inflammation induite par les cytokines 2. Lyse directe des cellules cibles, inflammation induite par les cytokines

Définition :

Définition :

Un ensemble de réactions qui prennent plus de 12h pour se développer :

Hypersensibilité retardée (Gell et Coombs)

Définition :

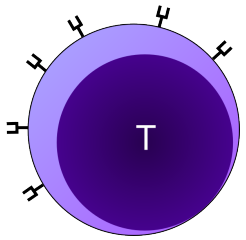
Un ensemble de réactions qui prennent plus de 12h pour se développer :
Hypersensibilité retardée (Gell et Coombs)

A médiation cellulaire :

Définition :

Un ensemble de réactions qui prennent plus de 12h pour se développer :
Hypersensibilité retardée (Gell et Coombs)

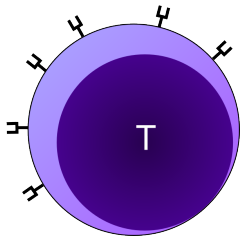
A médiation cellulaire :



Définition :

Un ensemble de réactions qui prennent plus de 12h pour se développer :
Hypersensibilité retardée (Gell et Coombs)

A médiation cellulaire :

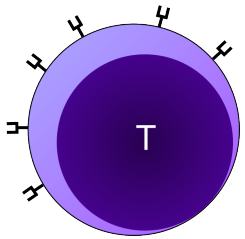




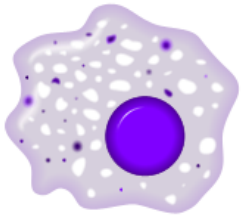
Définition :

Un ensemble de réactions qui prennent plus de 12h pour se développer :
Hypersensibilité retardée (Gell et Coombs)

A médiation cellulaire :



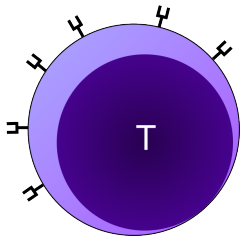




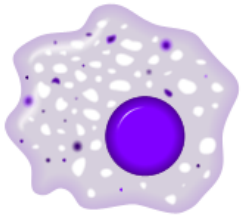
Définition :

Un ensemble de réactions qui prennent plus de 12h pour se développer :
Hypersensibilité retardée (Gell et Coombs)

A médiation cellulaire :





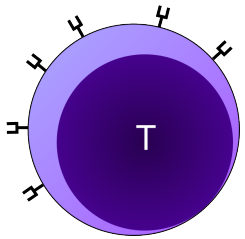


L'exposition ultérieure de l'individu sensibilisé à l'antigène exogène, injecté par voie **intradermique** ou appliqué sur **l'épiderme**, entraîne le recrutement de lymphocyte T spécifiques de l'antigène sur le site et le développement d'une réponse inflammatoire locale sur 12 à 72 heures.

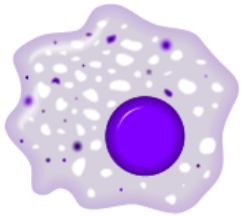
Définition :

Un ensemble de réactions qui prennent plus de 12h pour se développer :
Hypersensibilité retardée (Gell et Coombs)

A médiation cellulaire :





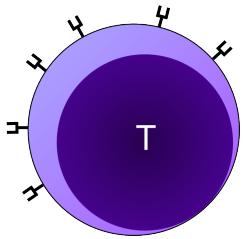


L'exposition ultérieure de l'individu sensibilisé à l'antigène exogène, injecté par voie **intradermique** ou appliqué sur **l'épiderme**, entraîne le recrutement de lymphocyte T spécifiques de l'antigène sur le site et le développement d'une réponse inflammatoire locale sur 12 à 72 heures.

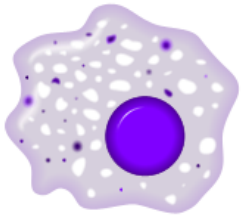
Définition :

Un ensemble de réactions qui prennent plus de 12h pour se développer :
Hypersensibilité retardée (Gell et Coombs)

A médiation cellulaire :





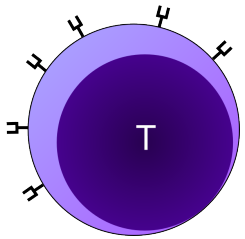


L'exposition ultérieure de l'individu sensibilisé à l'antigène exogène, injecté par voie **intradermique** ou appliqué sur **l'épiderme**, entraîne le recrutement de lymphocyte T spécifiques de l'antigène sur le site et le développement d'une réponse inflammatoire locale sur 12 à 72 heures.

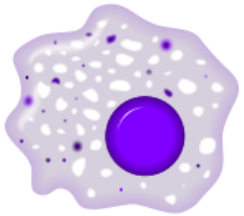
Définition :

Un ensemble de réactions qui prennent plus de 12h pour se développer :
Hypersensibilité retardée (Gell et Coombs)

A médiation cellulaire :







L'exposition ultérieure de l'individu sensibilisé à l'antigène exogène, injecté par voie **intradermique** ou appliqué sur **l'épiderme**, entraîne le recrutement de lymphocyte T spécifiques de l'antigène sur le site et le développement d'une réponse inflammatoire locale sur 12 à 72 heures.

Delayed hypersensitivity reactions

type	reaction time	clinical appearance	histology	antigen
contact	48–72 hours	eczema	lymphocytes, later macrophages; edema of epidermis	epidermal (e.g. antigen, nickel, rubber, poison ivy)
tuberculin	48–72 hours	local induration	lymphocytes, monocytes, macrophages	intradermal (e.g. tuberculin)
granuloma	21–28 days	hardening (e.g. skin of lung)	macrophages, epithelioid cells, giant cells, fibrosis	persistent antigen or antibody complexes or non-immunoglobulin stimuli (e.g. talc)

Delayed hypersensitivity reactions

type	reaction time	clinical appearance	histology	antigen
contact	48–72 hours	eczema	lymphocytes, later macrophages; edema of epidermis	epidermal (e.g. antigen, nickel, rubber, poison ivy)
tuberculin	48–72 hours	local induration	lymphocytes, monocytes, macrophages	intradermal (e.g. tuberculin)
granuloma	21–28 days	hardening (e.g. skin of lung)	macrophages, epithelioid cells, giant cells, fibrosis	persistent antigen or antibody complexes or non-immunoglobulin stimuli (e.g. talc)

- Pour mieux retenir, l'opposer aux autres hypersensibilités :

Delayed hypersensitivity reactions

type	reaction time	clinical appearance	histology	antigen
contact	48–72 hours	eczema	lymphocytes, later macrophages; edema of epidermis	epidermal (e.g. antigen, nickel, rubber, poison ivy)
tuberculin	48–72 hours	local induration	lymphocytes, monocytes, macrophages	intradermal (e.g. tuberculin)
granuloma	21–28 days	hardening (e.g. skin of lung)	macrophages, epithelioid cells, giant cells, fibrosis	persistent antigen or antibody complexes or non-immunoglobulin stimuli (e.g. talc)

- Pour mieux retenir, l'opposer aux autres hypersensibilités :



Delayed hypersensitivity reactions

type	reaction time	clinical appearance	histology	antigen
contact	48–72 hours	eczema	lymphocytes, later macrophages; edema of epidermis	epidermal (e.g. antigen, nickel, rubber, poison ivy)
tuberculin	48–72 hours	local induration	lymphocytes, monocytes, macrophages	intradermal (e.g. tuberculin)
granuloma	21–28 days	hardening (e.g. skin of lung)	macrophages, epithelioid cells, giant cells, fibrosis	persistent antigen or antibody complexes or non-immunoglobulin stimuli (e.g. talc)

- Pour mieux retenir, l'opposer aux autres hypersensibilités :



  - L'injection intradermique de l'antigène à un individu sensibilisé entraîne l'apparition d'une réaction locale qui se manifeste entre la 24ème et la 48ème heure (**retardée**)
  - Le transfert passif d'un sujet sensibilisé vers un sujet sain se fait par les cellules mais non par le sérum. Il s'agit d'une HS à **médiation cellulaire**.

Delayed hypersensitivity reactions

type	reaction time	clinical appearance	histology	antigen
contact	48–72 hours	eczema	lymphocytes, later macrophages; edema of epidermis	epidermal (e.g. antigen, nickel, rubber, poison ivy)
tuberculin	48–72 hours	local induration	lymphocytes, monocytes, macrophages	intradermal (e.g. tuberculin)
granuloma	21–28 days	hardening (e.g. skin of lung)	macrophages, epithelioid cells, giant cells, fibrosis	persistent antigen or antibody complexes or non-immunoglobulin stimuli (e.g. talc)

- Pour mieux retenir, l'opposer aux autres hypersensibilités :

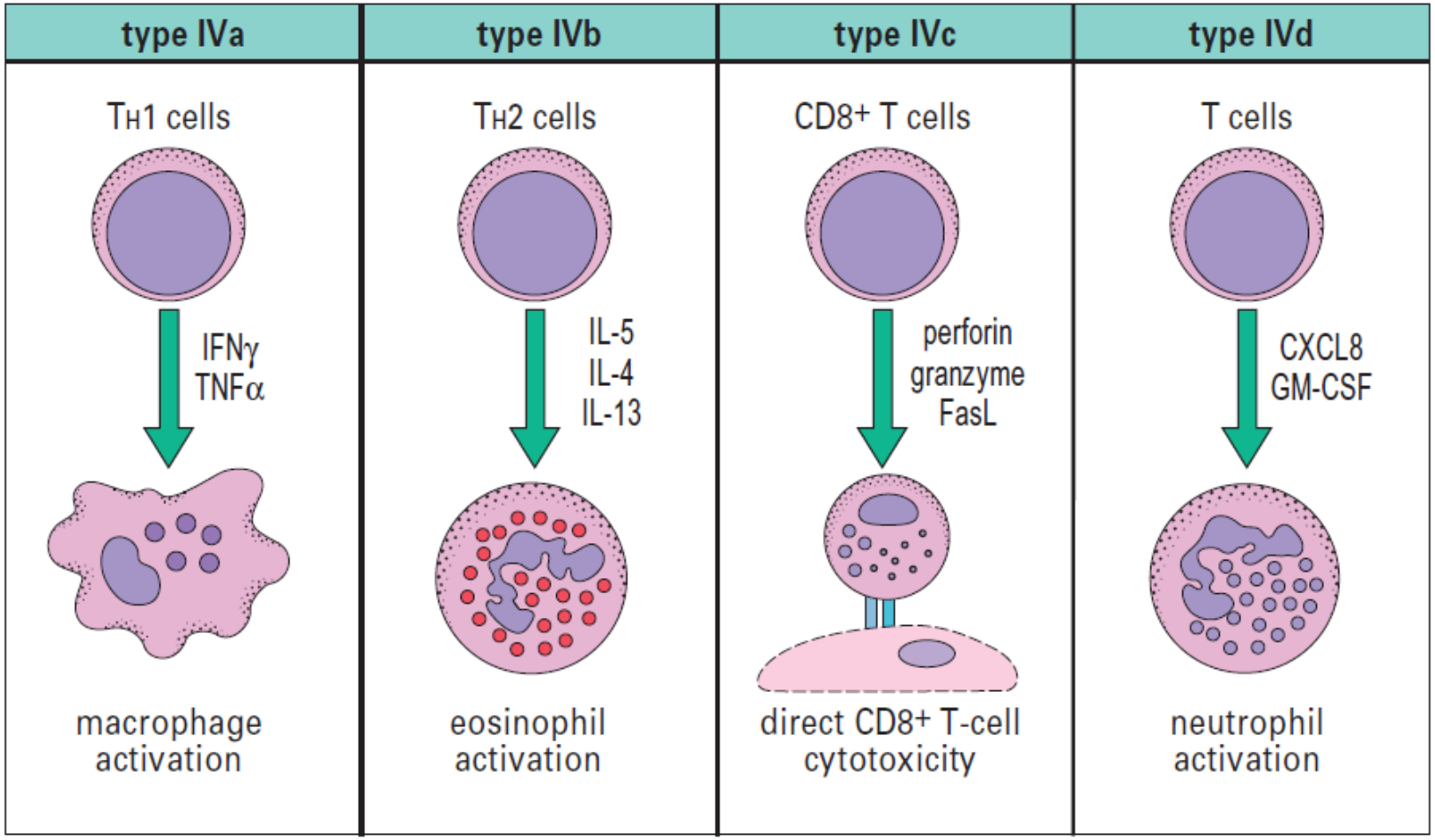
Temps !

  - L'injection intradermique de l'antigène à un individu sensibilisé entraîne l'apparition d'une réaction locale qui se manifeste entre la 24ème et la 48ème heure (**retardée**)
  - Le transfert passif d'un sujet sensibilisé vers un sujet sain se fait par les cellules mais non par le sérum. Il s'agit d'une HS à **médiation cellulaire**.

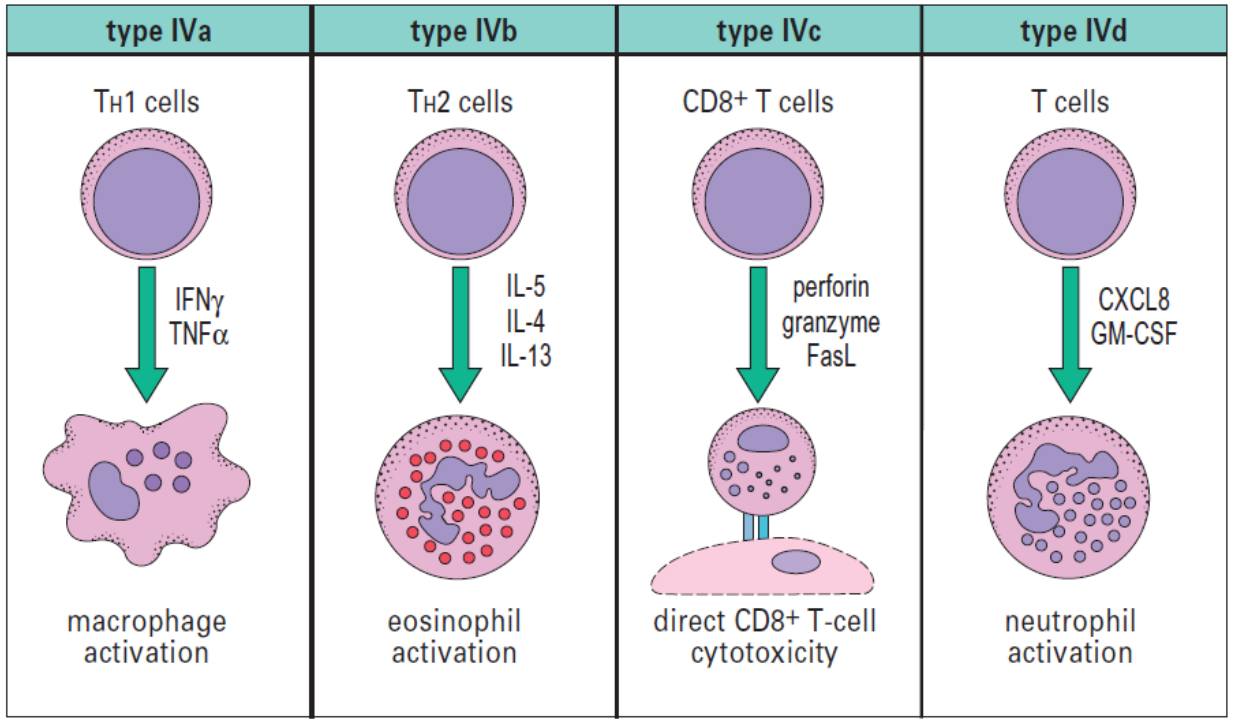
L'experimentation

Réactions d'hypersensibilité retardée

Nouvelle approche

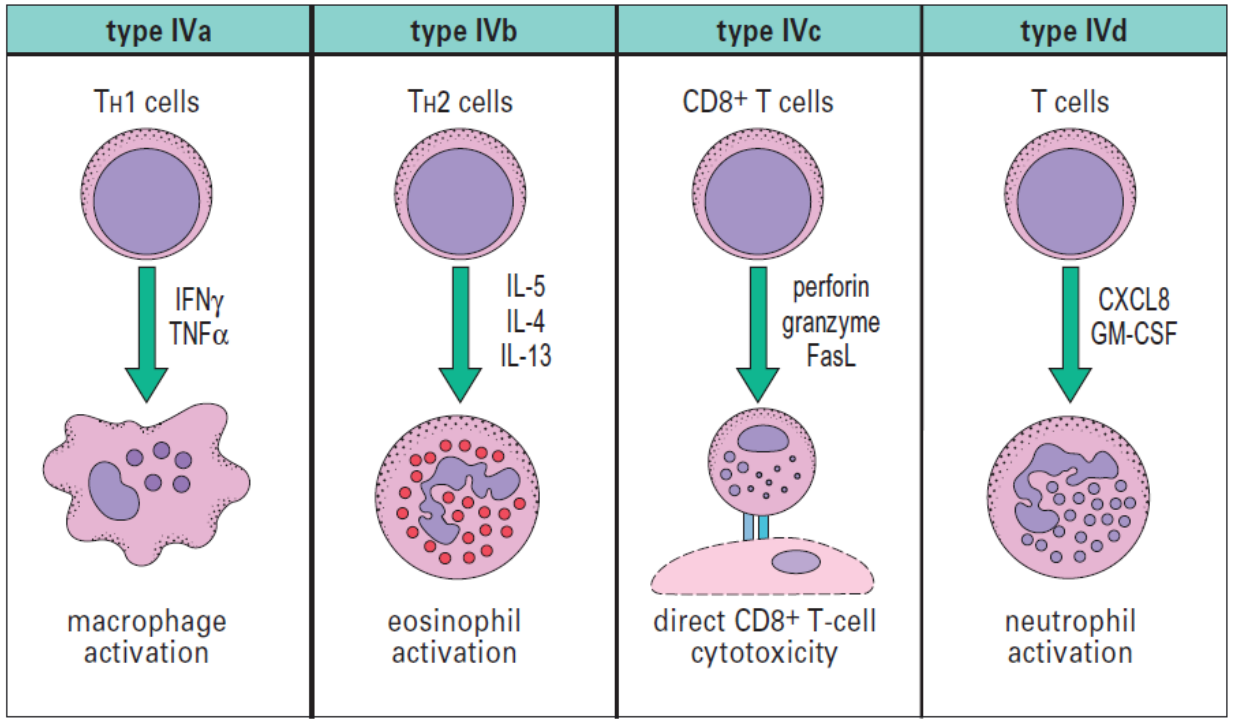


Caractéristiques des réactions de type IV



Type IVa :

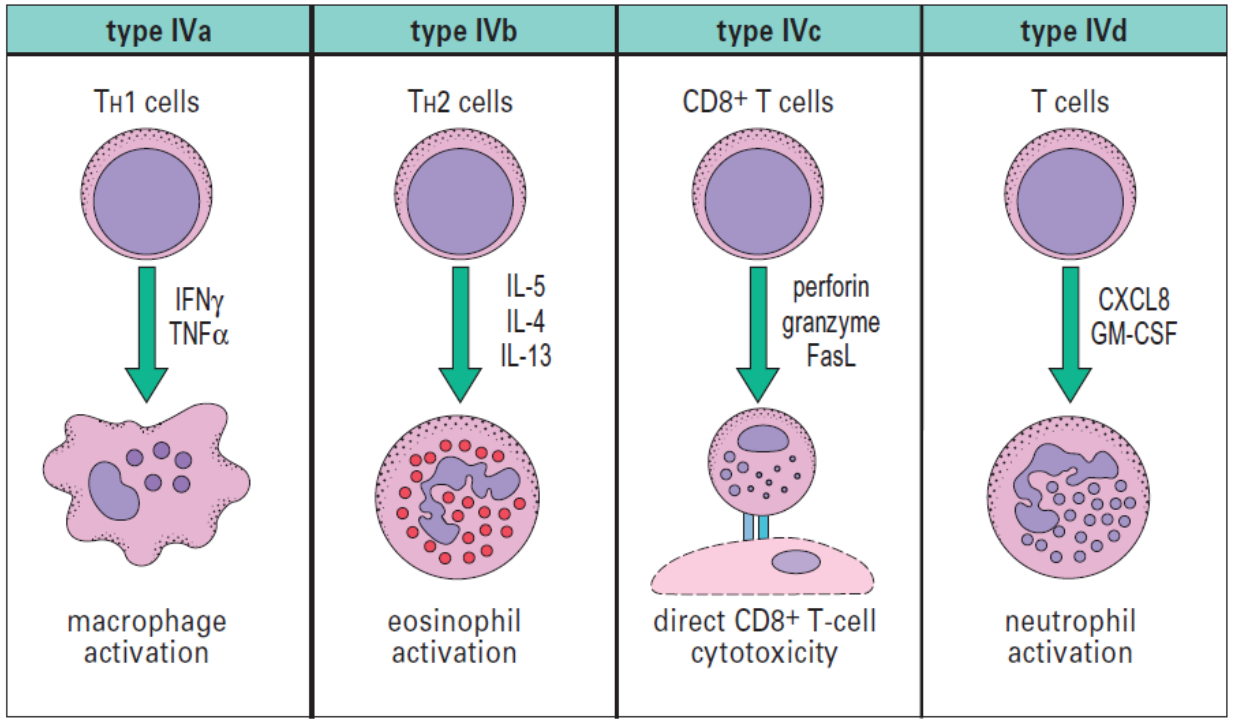
- Type IVa, dans lequel les cellules TH1 **sécrètent de grandes quantités d'interféron-γ (IFNγ) et entraînent l'activation des macrophages**.
- Cela inclut des **réactions tuberculiniques** et **granulomateuses**.



Type IVb :

- Les réactions de type IVb se développent après **l'activation des éosinophiles** par **les lymphocytes T auxiliaires de type 2 (TH2)** via **les cytokines IL-4 et IL-5**.

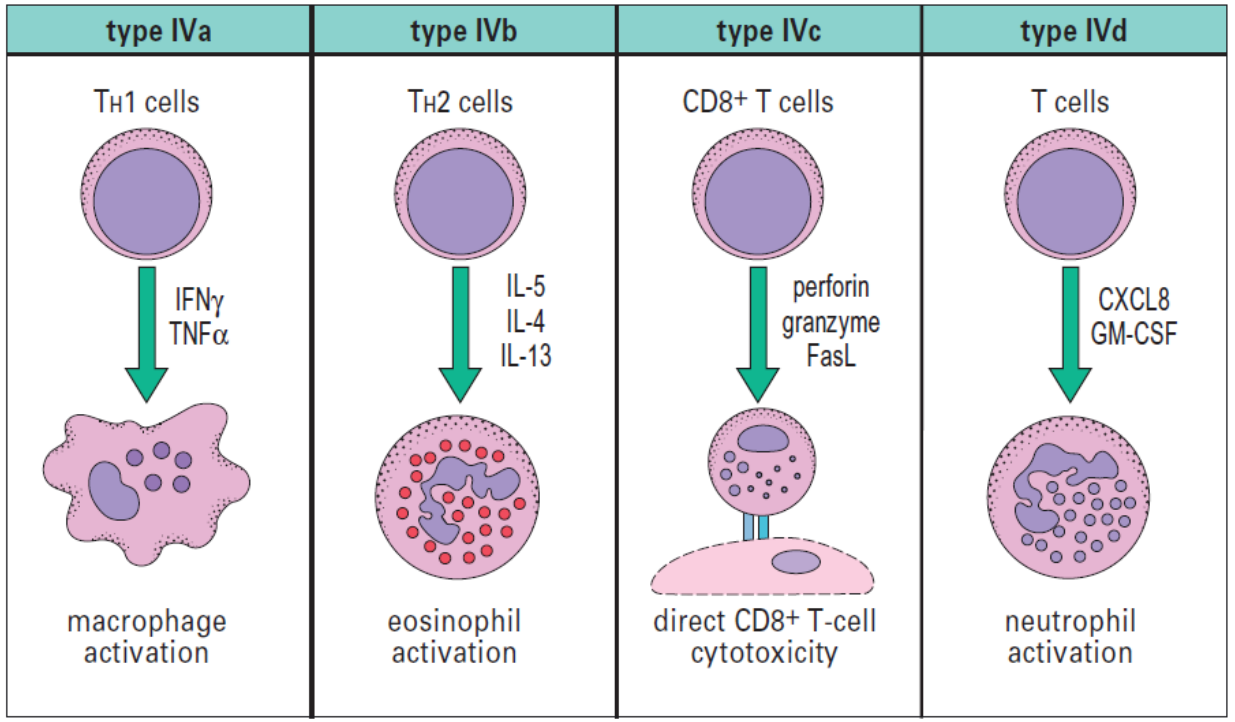
- Par exemple, **l'asthme chronique**, **la rhinite allergique chronique**, **le syndrome DRESS** (réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques) et la **schistosomiase**.



Type IVc :

- Les réactions de type IVc impliquent des **lymphocytes T CD8+** agissant comme **cellules effectrices** pour **produire des cytokines et stimuler l'activité cytotoxique**.

- Les corrélats in vivo incluent la **dermatite de contact** et **certaines dermatoses bulleuses**.



Type IVd :

- Les réactions de type IVd impliquent **l'activation des neutrophiles par les lymphocytes T**, provoquant une **inflammation neutrophile stérile de la peau**. (pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), maladie de Behçet, psoriasis pustuleux.)

Delayed hypersensitivity reactions

type	reaction time	clinical appearance	histology	antigen
contact	48–72 hours	eczema	lymphocytes, later macrophages; edema of epidermis	epidermal (e.g. antigen, nickel, rubber, poison ivy)
tuberculin	48–72 hours	local induration	lymphocytes, monocytes, macrophages	intradermal (e.g. tuberculin)
granuloma	21–28 days	hardening (e.g. skin of lung)	macrophages, epithelioid cells, giant cells, fibrosis	persistent antigen or antibody complexes or non-immunoglobulin stimuli (e.g. talc)

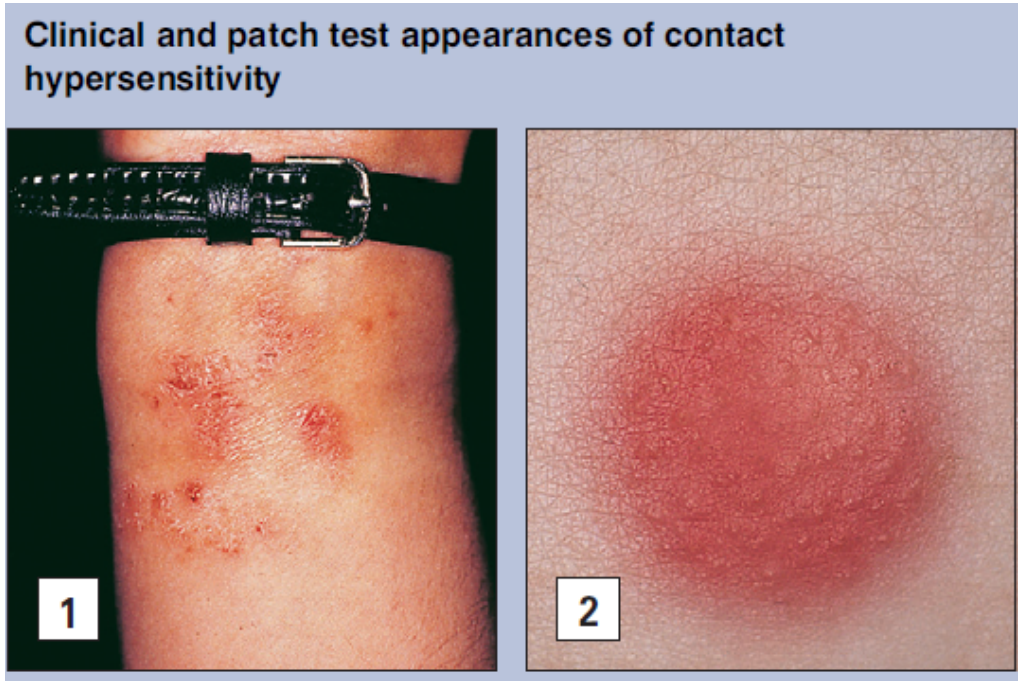
L’Hypersensibilité de contact :

L’Hypersensibilité de contact :

L'hypersensibilité de contact se caractérise par une **réaction cutanée eczémateuse** au site de contact avec l’antigène.

L’Hypersensibilité de contact :

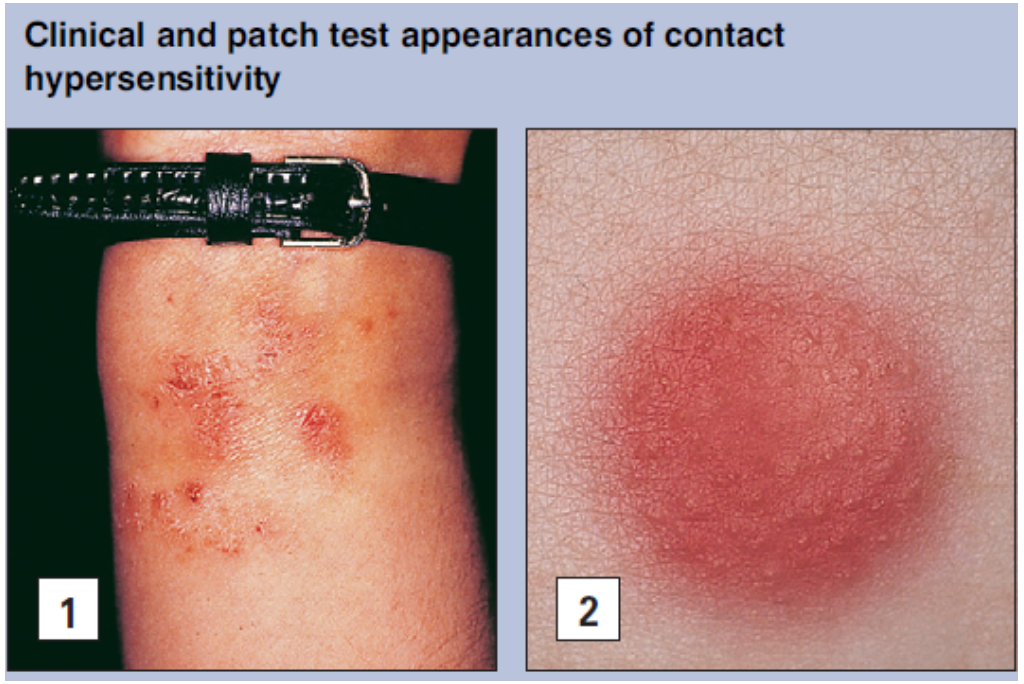
L'hypersensibilité de contact se caractérise par une **réaction cutanée eczémateuse** au site de contact avec l’antigène.



L’Hypersensibilité de contact :

L'hypersensibilité de contact se caractérise par une **réaction cutanée eczémateuse** au site de contact avec l’antigène.

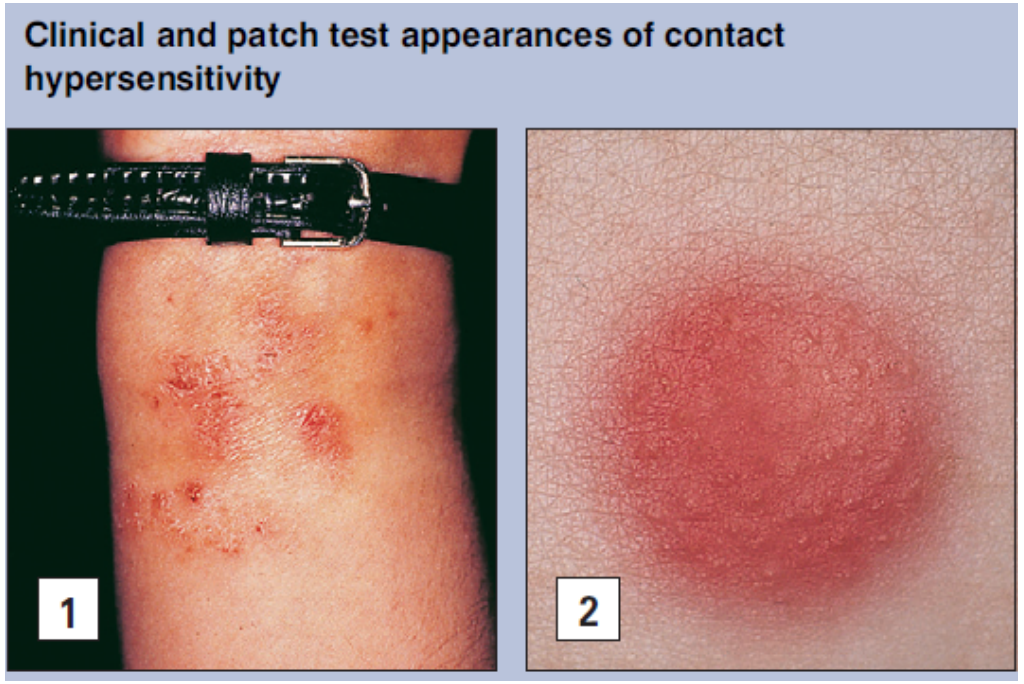
Une **infiltration par les cellules mononuclées** apparaissant à la **6ème -8ème heure** puis atteignant un **maximum à 12-15 heures.**

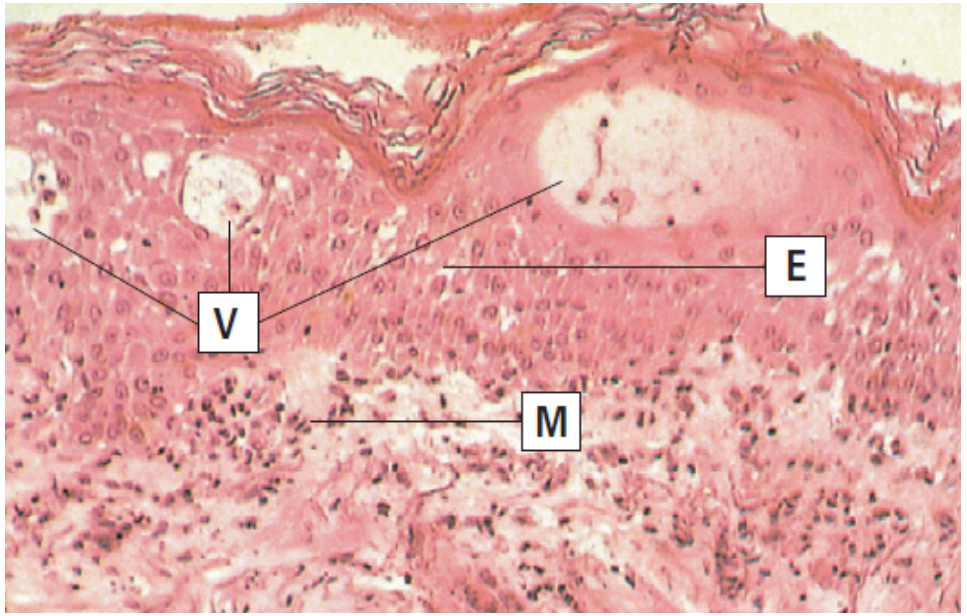


L’Hypersensibilité de contact :

L'hypersensibilité de contact se caractérise par une **réaction cutanée eczémateuse** au site de contact avec l’antigène.

Une **infiltration par les cellules mononuclées** apparaissant à la **6ème -8ème heure** puis atteignant un **maximum à 12-15 heures.**



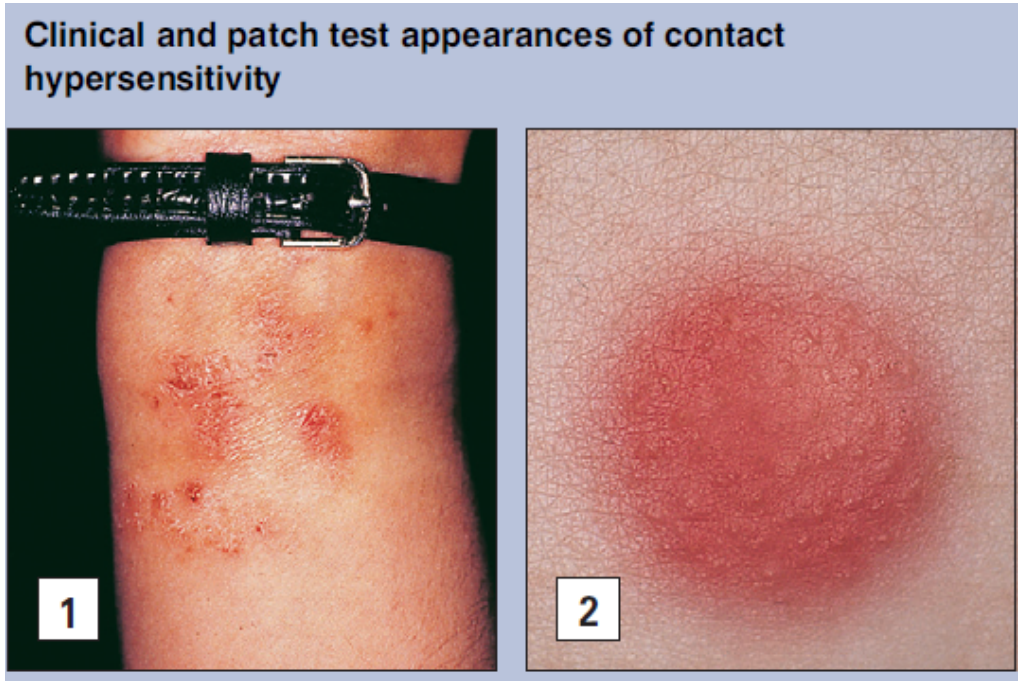


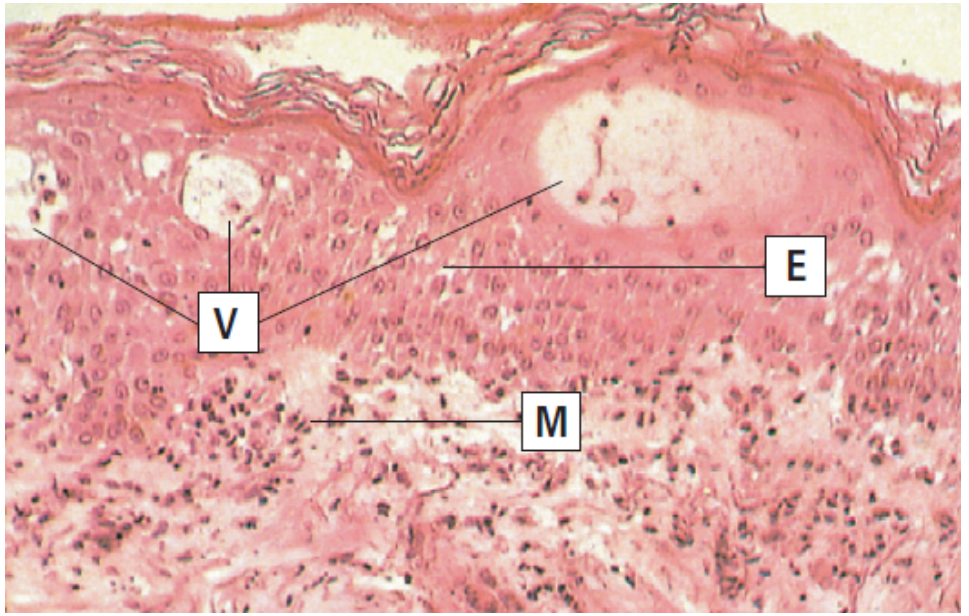
L’Hypersensibilité de contact :

L'hypersensibilité de contact se caractérise par une **réaction cutanée eczémateuse** au site de contact avec l’antigène.

Une **infiltration par les cellules mononuclées** apparaissant à la **6ème -8ème heure** puis atteignant un **maximum à 12-15 heures.**

Les agents sensibilisants pour les humains comprennent les **ions métalliques (nickel, chrome, cobalt, mercure)** de nombreux produits chimiques industriels **(caoutchouc, cuir)** et des **produits naturels** présents dans les **colorants**, les **médicaments**, les **parfums** et les **plantes**, tels que le **pentadécacatéchol (poison ivy).**





L’Hypersensibilité de contact :

L'hypersensibilité de contact se caractérise par une **réaction cutanée eczémateuse** au site de contact avec l’antigène.

Une **infiltration par les cellules mononuclées** apparaissant à la **6ème -8ème heure** puis atteignant un **maximum à 12-15 heures.**

Les agents sensibilisants pour les humains comprennent les **ions métalliques (nickel, chrome, cobalt, mercure)** de nombreux produits chimiques industriels **(caoutchouc, cuir)** et des **produits naturels** présents dans les **colorants**, les **médicaments**, les **parfums** et les **plantes**, tels que le **pentadécacatéchol (poison ivy).**

Les agents sensibilisants se comportent comme des haptènes.

- **Les produits chimiques de faible poids moléculaire (<1 kDa)** qui ne sont pas immunogènes par eux-mêmes.
- **Lipophiles et pénètrent dans l'épiderme et le derme** où ils se lient de manière covalente aux résidus de **cystéine** ou de **lysine** dans les protéines du soi pour former de nouveaux déterminants antigéniques.

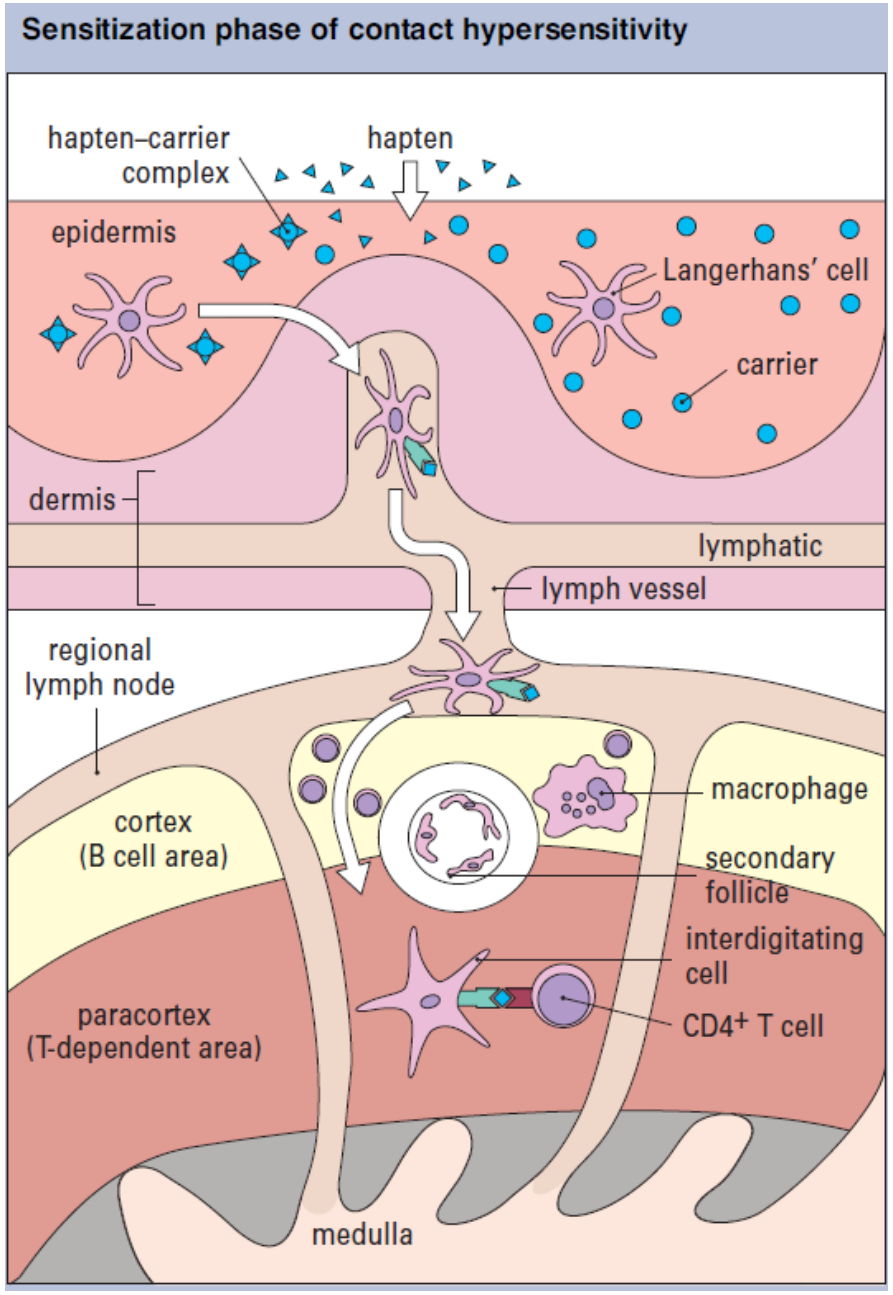
L’Hypersensibilité de contact

L’Hypersensibilité de contact

Métaux :	Sels de chrome (ciment), nickel, cobalt, mercure
Matières plastiques :	Resine epoxy, resine acryliques et phenoliques
Solvant organiques :	Colles, terebenthine, pesticides, teintures et produits cosmetiques
Médicaments :	Antiinflammatoires, antiinfectieux (certains antibiotiques)
Produits végétaux :	Poison ivy, poison aok, bulbe du tulipe, caoutchouc

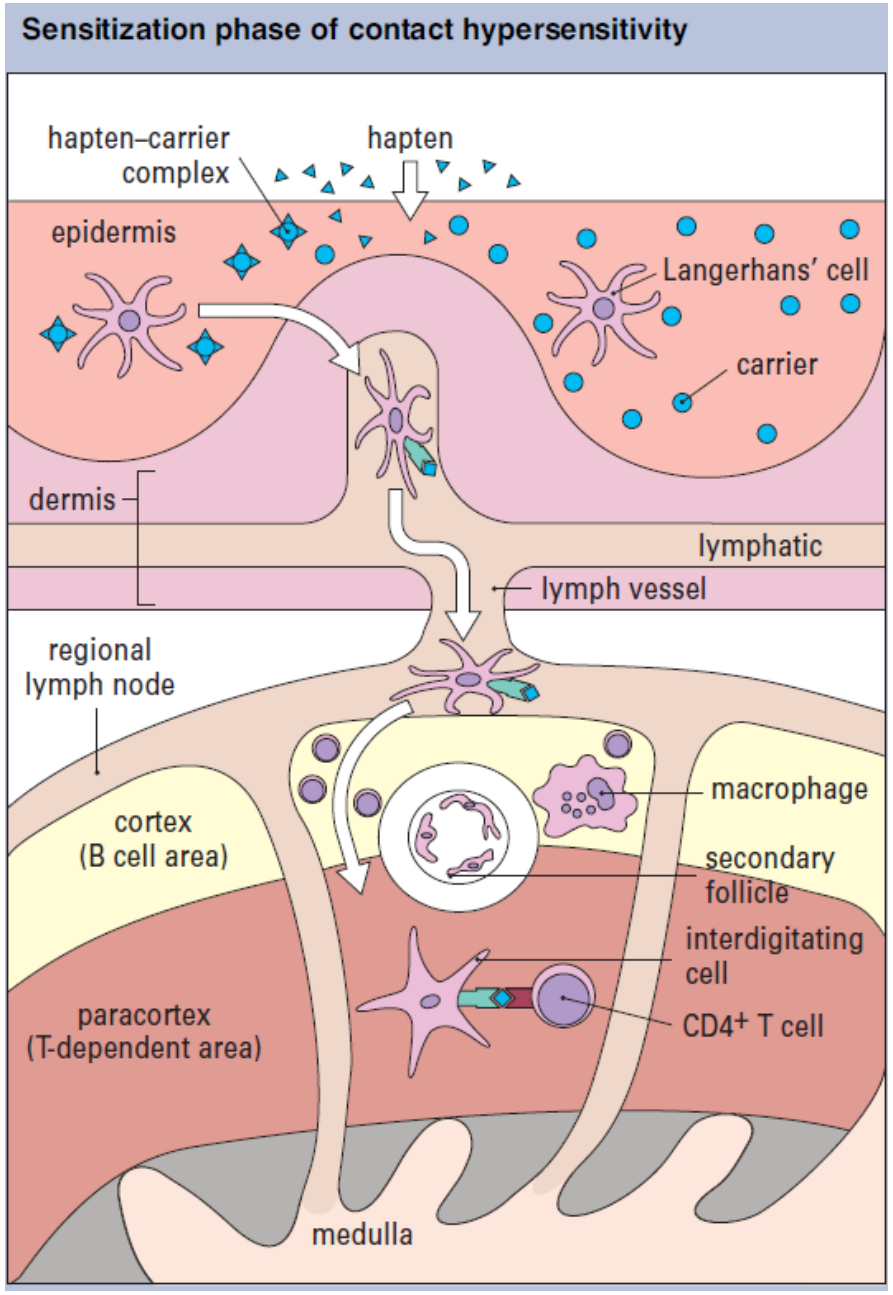
Phase de sensibilisation

Phase de sensibilisation



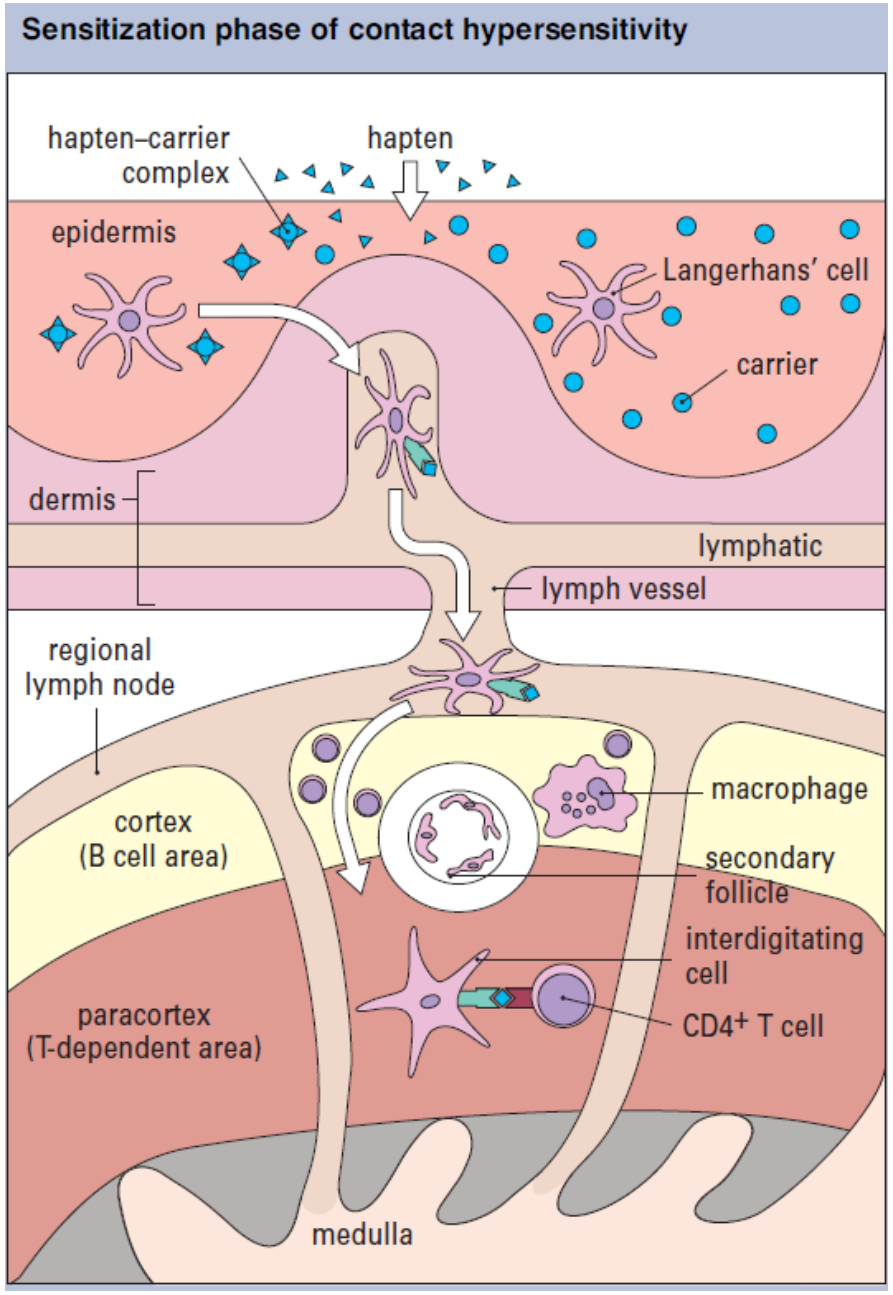
Phase de sensibilisation

- Un **haptène** forme **un complexe haptène-carrier** au niveau de l'épiderme.



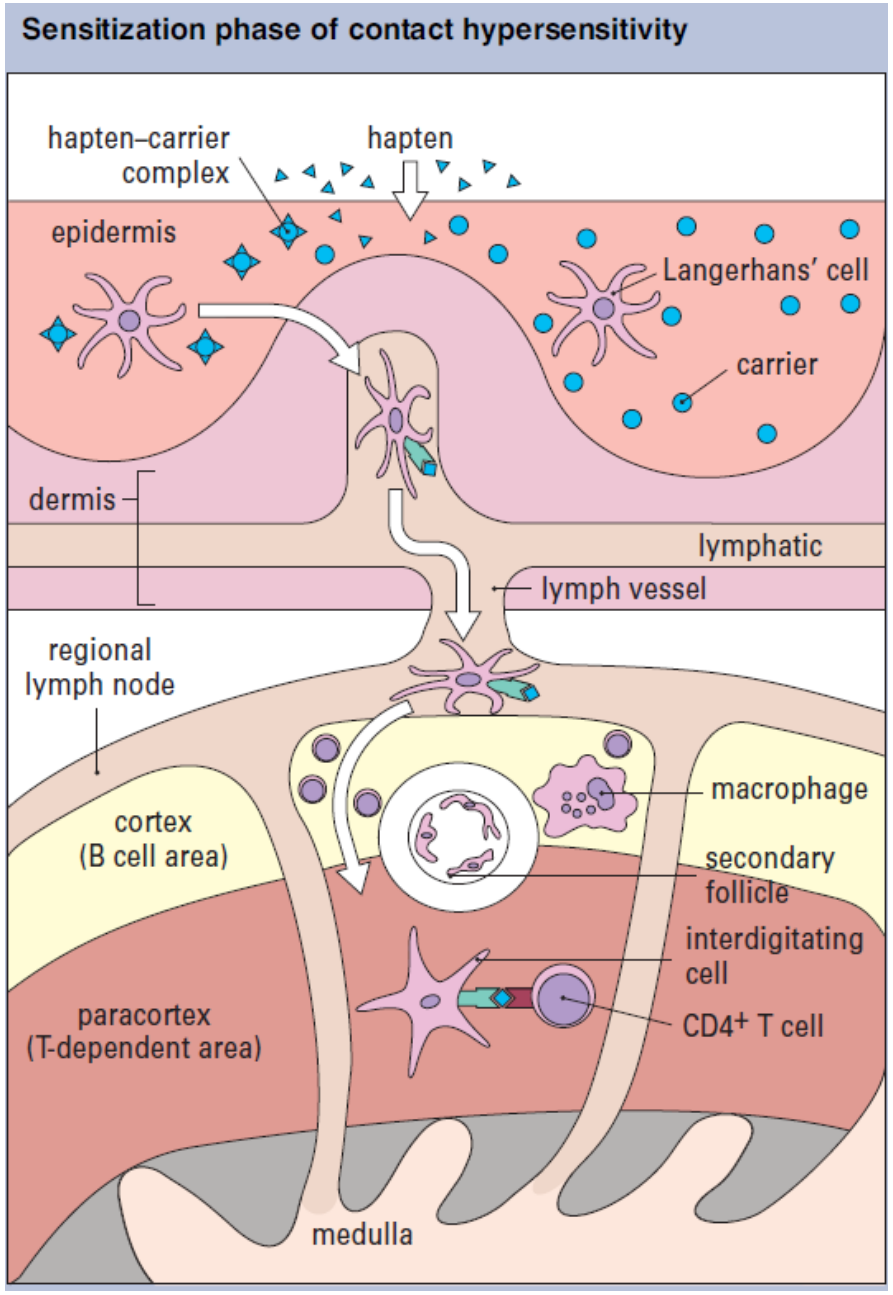
Phase de sensibilisation

- Un **haptène** forme **un complexe haptène-carrier** au niveau de l'épiderme.
- Les cellules de Langerhans et les cellules dendritiques dermiques **internalisent l'antigène**, subissent une **maturation** et **migrent** via les lymphatiques afférents vers **la zone paracorticale** du ganglion lymphatique régional.



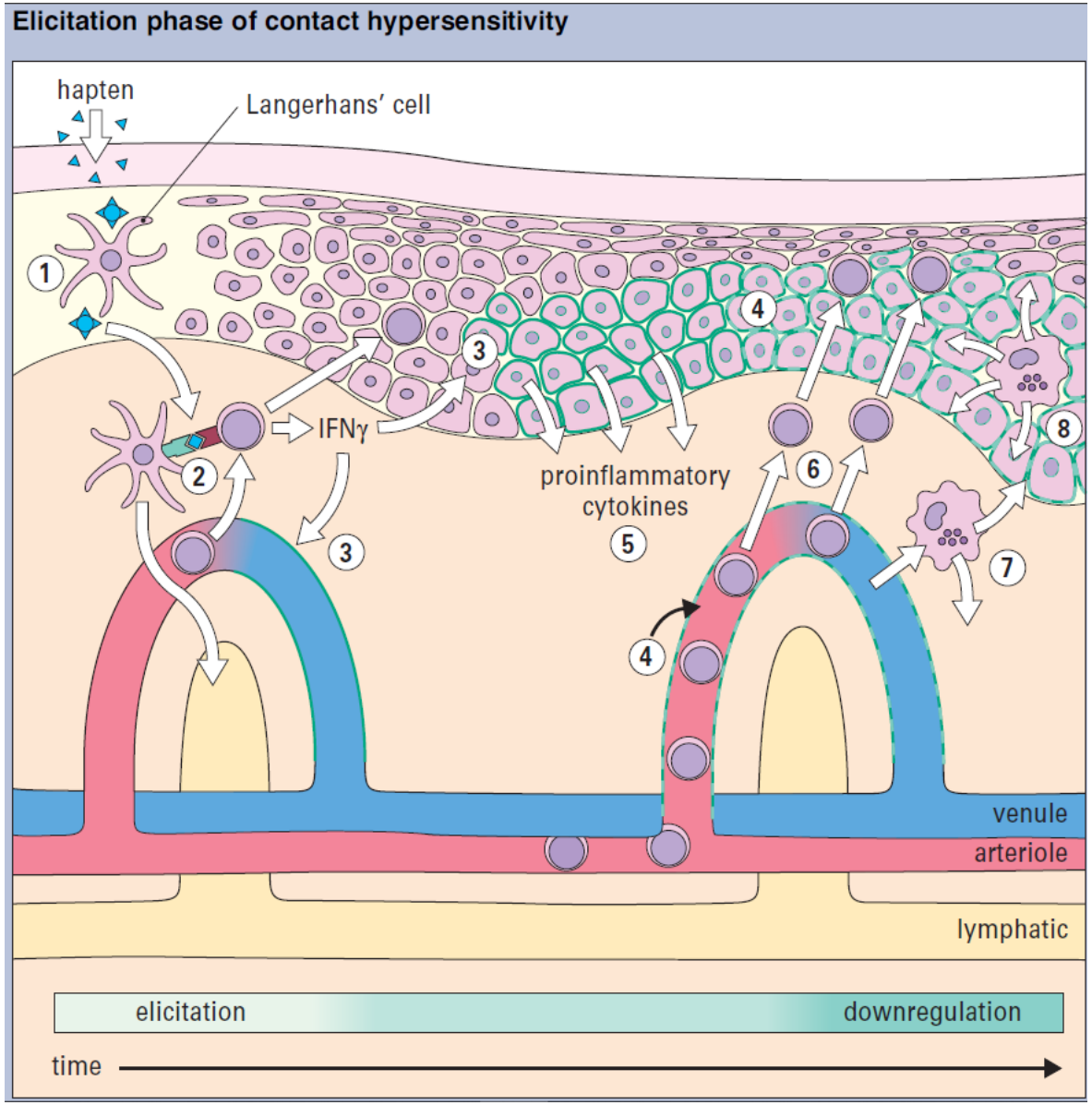
Phase de sensibilisation

- Un **haptène** forme **un complexe haptène-carrier** au niveau de l'épiderme.
- Les cellules de Langerhans et les cellules dendritiques dermiques **internalisent l'antigène**, subissent une **maturation** et **migrent** via les lymphatiques afférents vers **la zone paracorticale** du ganglion lymphatique régional.
- En tant que cellules interdigitées, elles **présentent l'antigène aux lymphocytes T CD4+ et CD8+.**

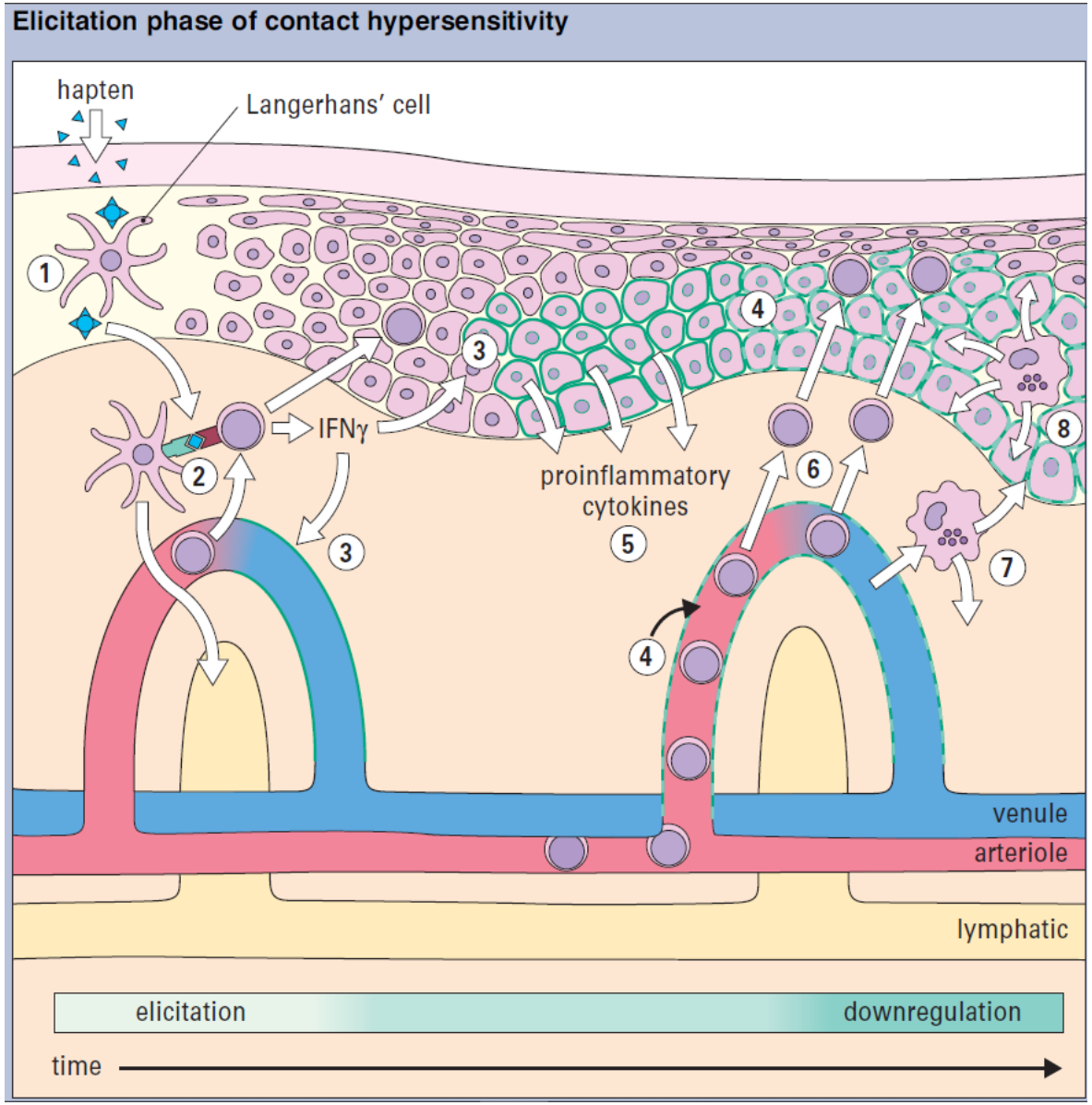


Phase d’élicitation

Phase d’élicitation

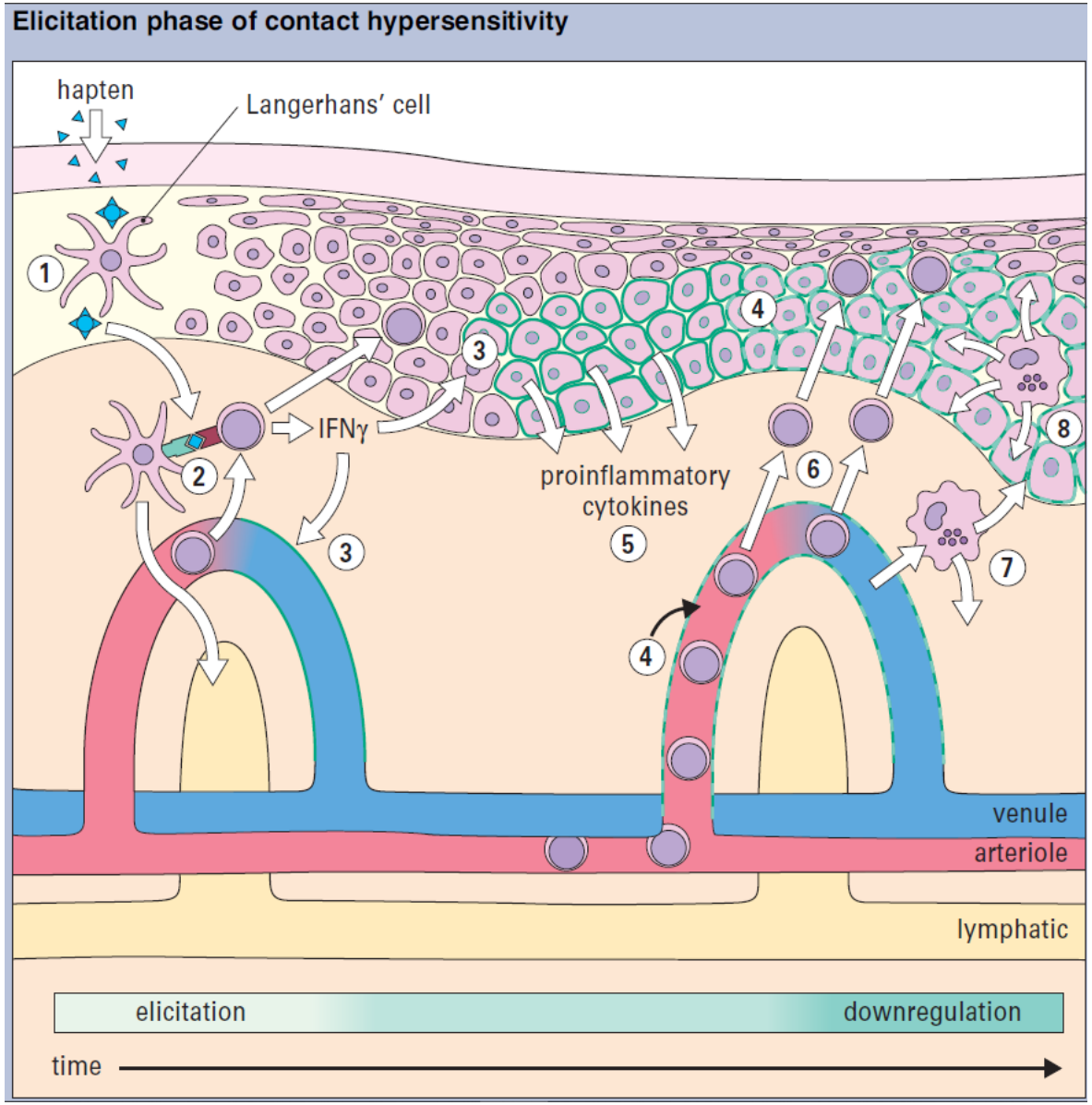


Phase d'élicitation



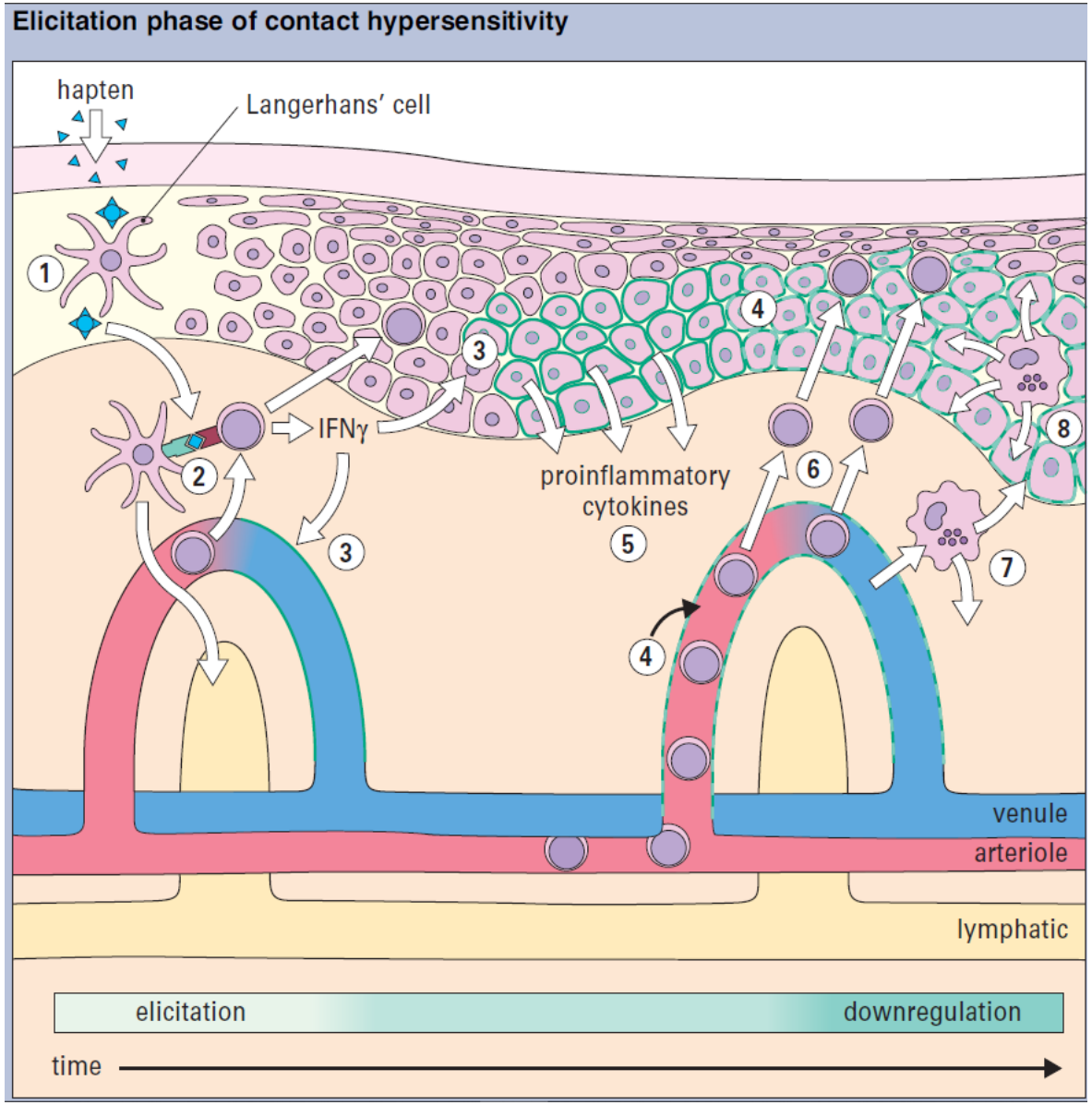
- Les **cellules de Langerhans** portant le complexe haptène-porteur **se déplacent de l'épiderme vers le derme**, où **elles présentent le complexe haptène-porteur aux lymphocytes T mémoire CD4+ et CD8**+.

Phase d'élicitation



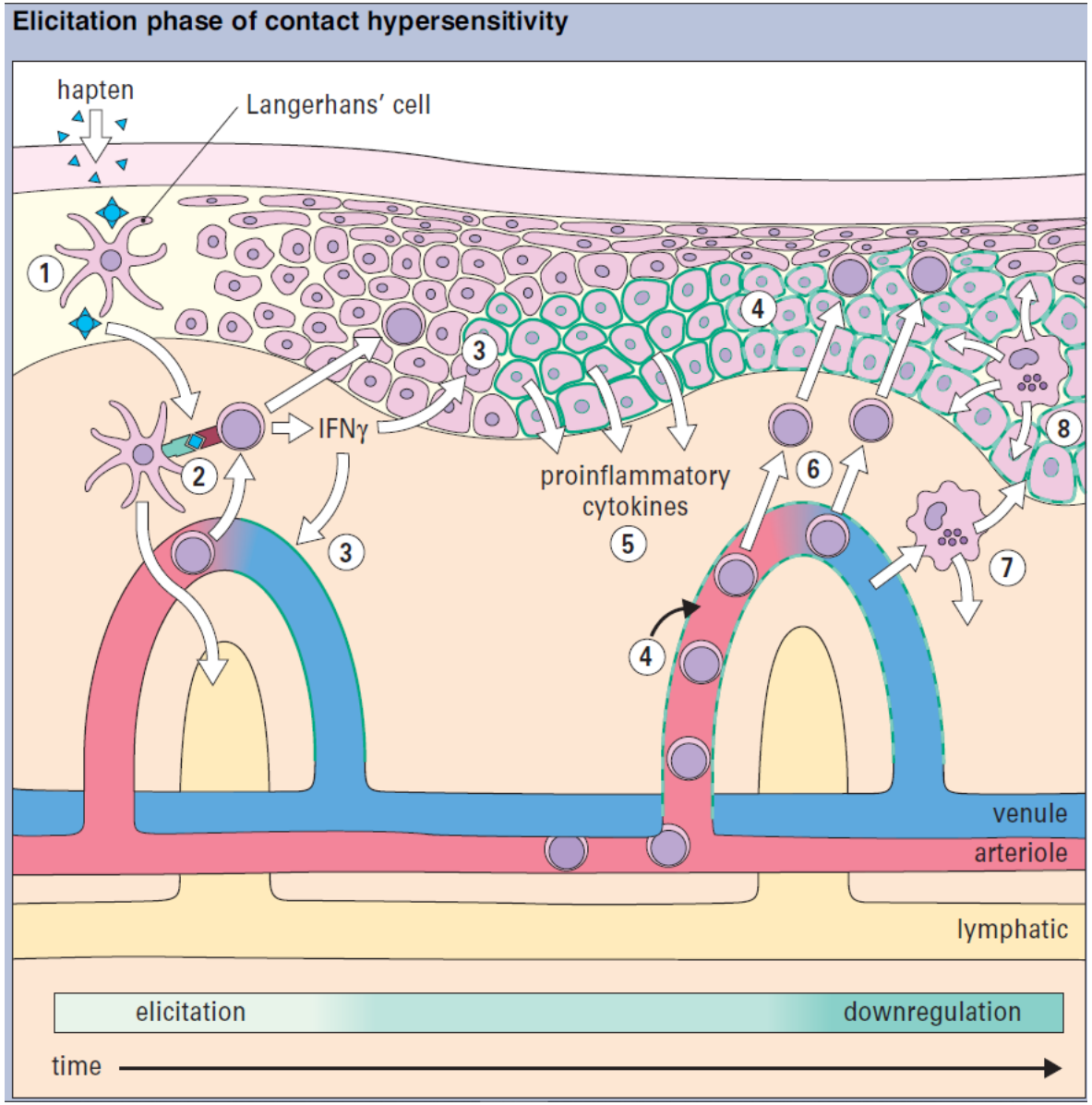
- Les **cellules de Langerhans** portant le complexe haptène-porteur **se déplacent de l'épiderme vers le derme**, où **elles présentent le complexe haptène-porteur aux lymphocytes T mémoire CD4+ et CD8**+.
- **Les lymphocytes T CD4+ et CD8+ activés libèrent de l'IFNg**, qui **induit l'expression des molécules ICAM-1 et le CMH de classe II à la surface des kératinocytes** et **sur les cellules endothéliales des capillaires dermiques**, et **active les kératinocytes**, qui libèrent des molécules pro-inflammatoires : **IL-1, IL-6 et GM-CSF**

Phase d'élicitation



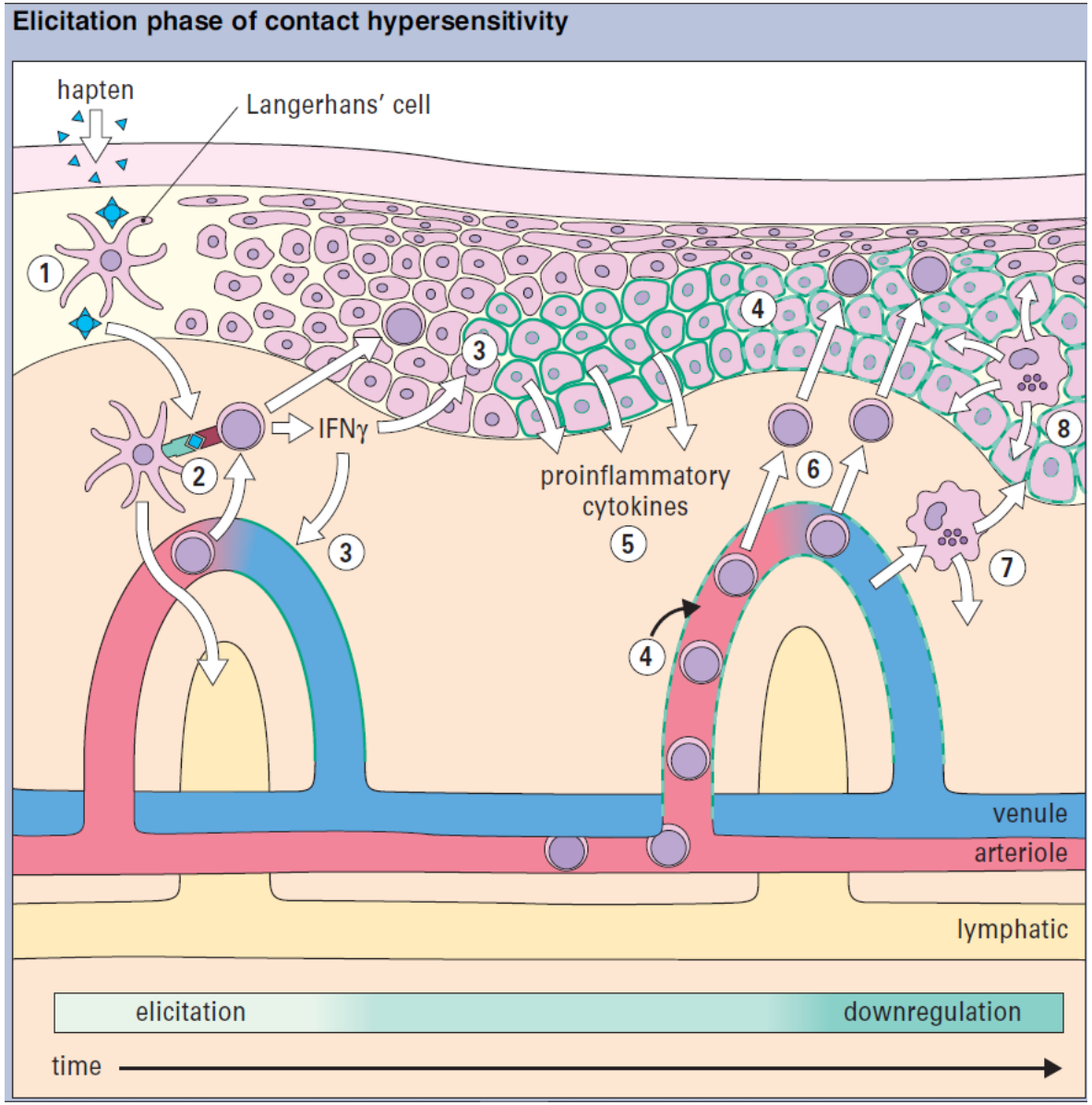
- Les **cellules de Langerhans** portant le complexe haptène-porteur **se déplacent de l'épiderme vers le derme**, où **elles présentent le complexe haptène-porteur aux lymphocytes T mémoire CD4+ et CD8**+.
- **Les lymphocytes T CD4+ et CD8+ activés libèrent de l'IFNg**, qui **induit l'expression des molécules ICAM-1 et le CMH de classe II à la surface des kératinocytes** et **sur les cellules endothéliales des capillaires dermiques**, et **active les kératinocytes**, qui libèrent des molécules pro-inflammatoires : **IL-1, IL-6 et GM-CSF**
- Les **lymphocytes T non spécifiques** de l'antigène sont attirés vers le site par les **cytokines** et peuvent se lier aux **kératinocytes** via les molécules **ICAM-1 et MHC de classe II**.

Phase d'élicitation

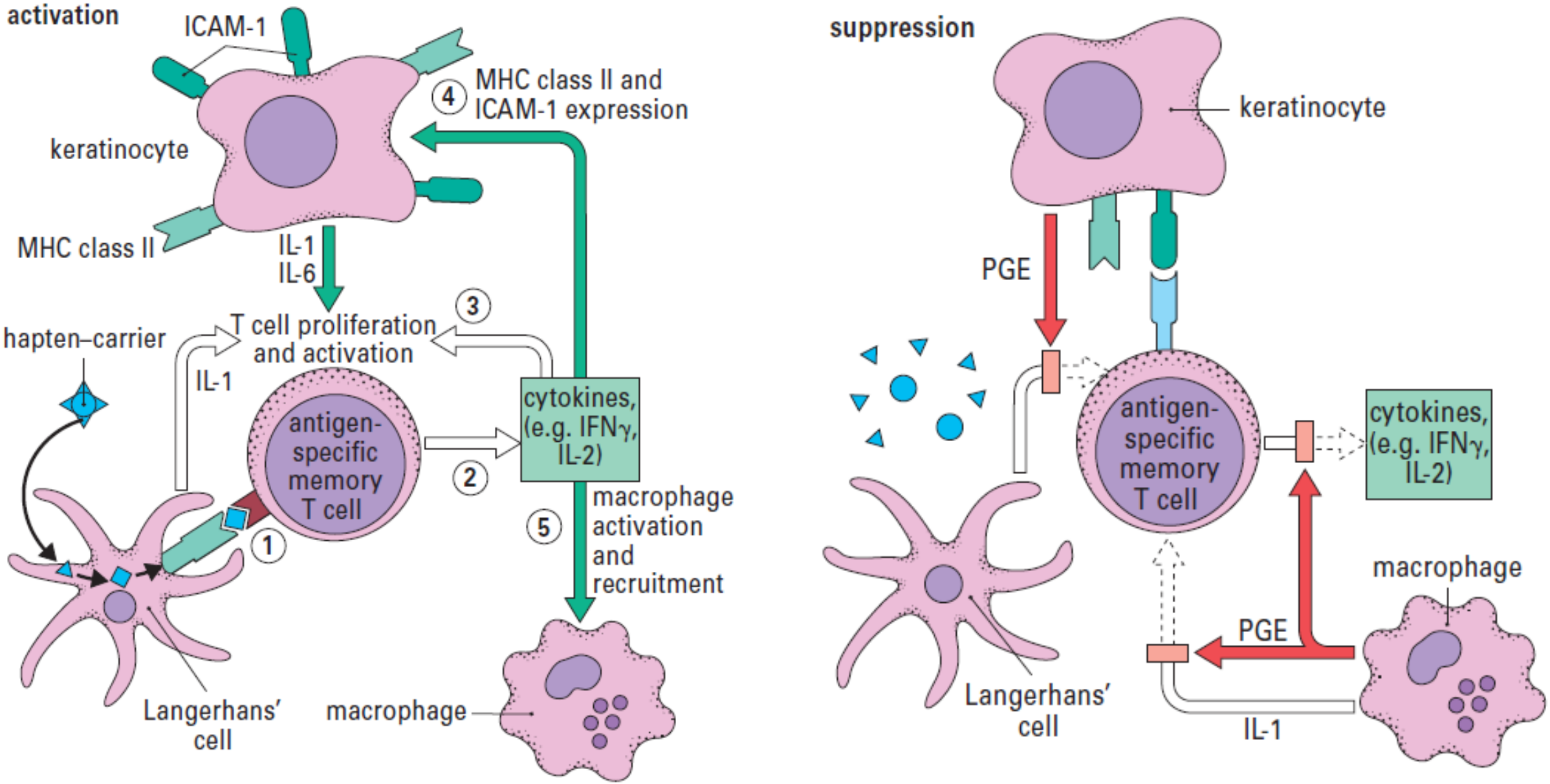


- Les **cellules de Langerhans** portant le complexe haptène-porteur **se déplacent de l'épiderme vers le derme**, où **elles présentent le complexe haptène-porteur aux lymphocytes T mémoire CD4+ et CD8**+.
- **Les lymphocytes T CD4+ et CD8+ activés libèrent de l'IFNg**, qui **induit l'expression des molécules ICAM-1 et le CMH de classe II à la surface des kératinocytes** et **sur les cellules endothéliales des capillaires dermiques**, et **active les kératinocytes**, qui libèrent des molécules pro-inflammatoires : **IL-1, IL-6 et GM-CSF**
- Les **lymphocytes T non spécifiques** de l'antigène sont attirés vers le site par les **cytokines** et peuvent se lier aux **kératinocytes** via les molécules **ICAM-1 et MHC de classe II**.
- Les **macrophages activés** sont également attirés par la peau, mais cela se produit plus tard.

Phase d'élicitation



- Les **cellules de Langerhans** portant le complexe haptène-porteur **se déplacent de l'épiderme vers le derme**, où **elles présentent le complexe haptène-porteur aux lymphocytes T mémoire CD4+ et CD8+**.
- **Les lymphocytes T CD4+ et CD8+ activés libèrent de l'IFNg**, qui **induit l'expression des molécules ICAM-1 et le CMH de classe II à la surface des kératinocytes** et **sur les cellules endothéliales des capillaires dermiques**, et **active les kératinocytes**, qui libèrent des molécules pro-inflammatoires : **IL-1, IL-6 et GM-CSF**
- Les **lymphocytes T non spécifiques** de l'antigène sont attirés vers le site par les **cytokines** et peuvent se lier aux **kératinocytes** via les molécules **ICAM-1 et MHC de classe II**.
- Les **macrophages activés** sont également attirés par la peau, mais cela se produit plus tard.
- Ensuite, la réaction commence à se réguler négativement. Cette **suppression** est entraînée par des eicosanoïdes tels que la prostaglandine E2 (PGE2), produits par les **kératinocytes** et ***les macrophages activés, et les cytokines inhibitrices : IL-10 et TGFb.***



L'Hypersensibilité de contact (Elicitation-Supression)

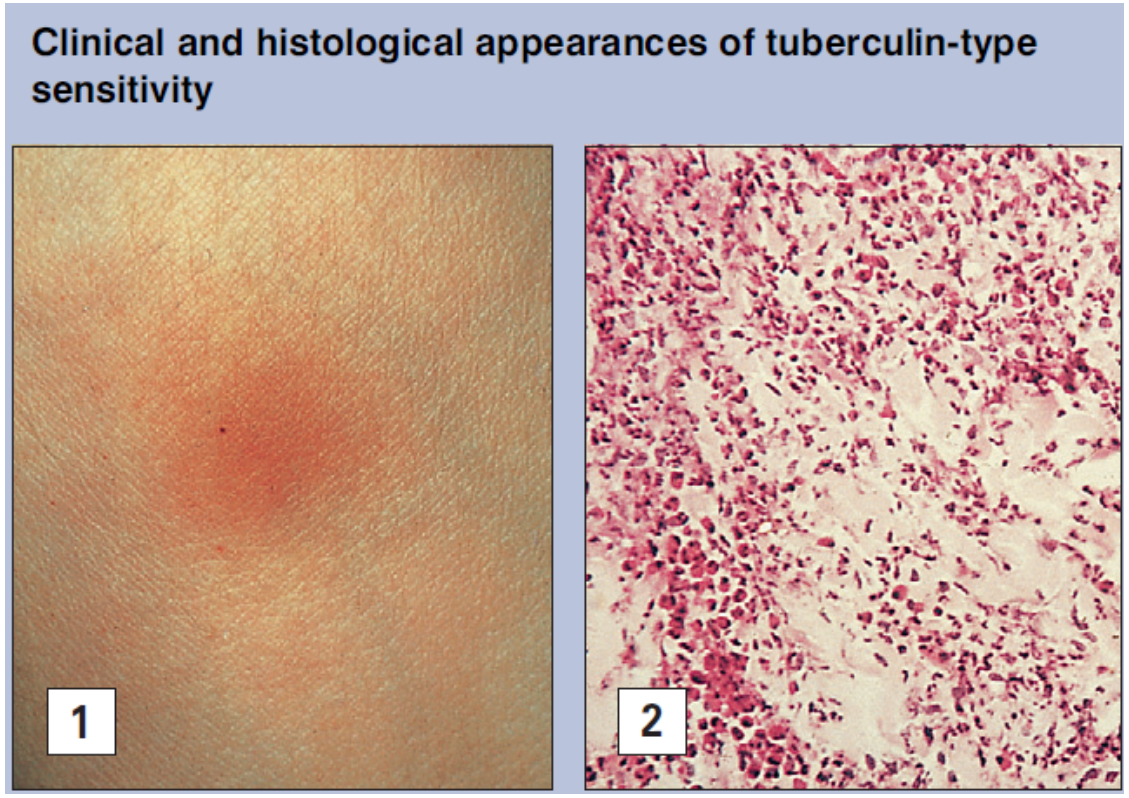
Hypersensibilité tuberculinique

Hypersensibilité tuberculinique

- Historiquement, Koch a observé que si *les patients atteints de tuberculose recevaient une **injection sous-cutanée** d'un filtrat de culture de tuberculine*, ces derniers réagissaient avec de la **fièvre** et une **maladie généralisée**.

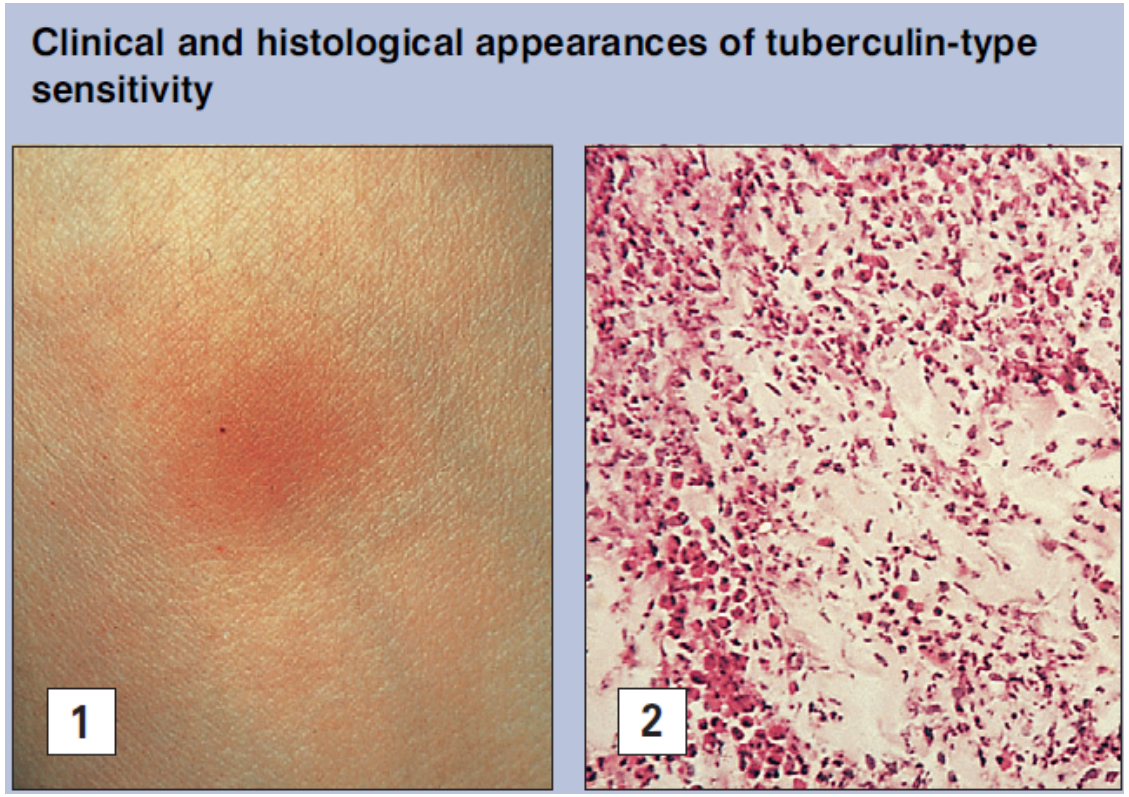
Hypersensibilité tuberculinique

- Historiquement, Koch a observé que si *les patients atteints de tuberculose recevaient une **injection sous-cutanée** d'un filtrat de culture de tuberculine*, ces derniers réagissaient avec de la **fièvre** et une **maladie généralisée**.



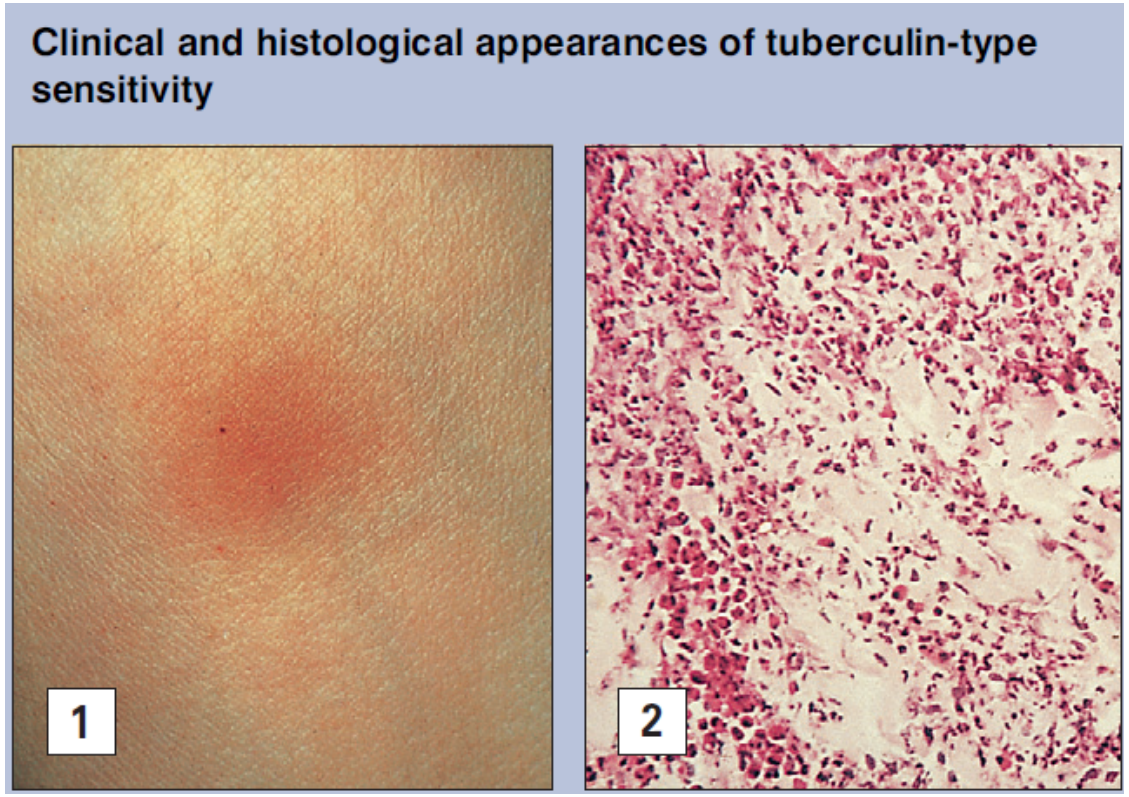
Hypersensibilité tuberculinique

- Historiquement, Koch a observé que si *les patients atteints de tuberculose recevaient une **injection sous-cutanée** d'un filtrat de culture de tuberculine*, ces derniers réagissaient avec de la **fièvre** et une **maladie généralisée**.
- Une zone de **durcissement** et de **gonflement** se développe au site d'injection.



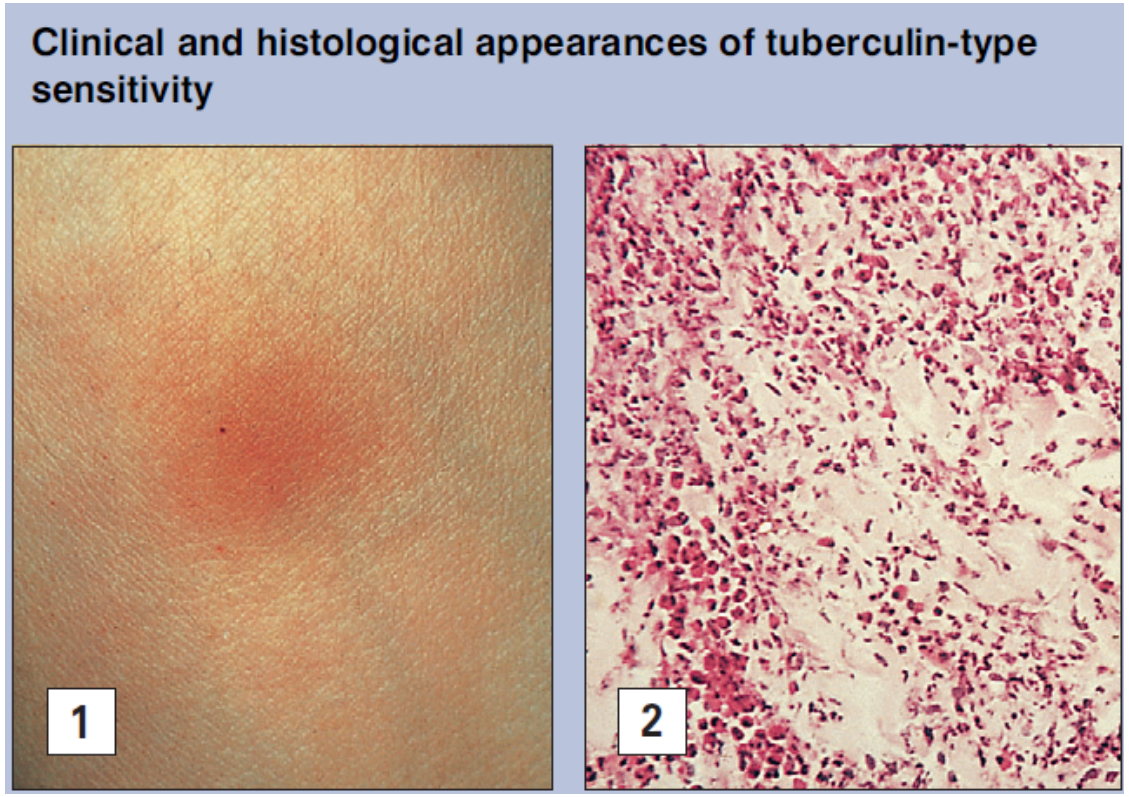
Hypersensibilité tuberculinique

- Historiquement, Koch a observé que si *les patients atteints de tuberculose recevaient une **injection sous-cutanée** d'un filtrat de culture de tuberculine*, ces derniers réagissaient avec de la **fièvre** et une **maladie généralisée**.
- Une zone de **durcissement** et de **gonflement** se développe au site d'injection.
- **Mycobacterium leprae et Leishmania tropica**.



Hypersensibilité tuberculinique

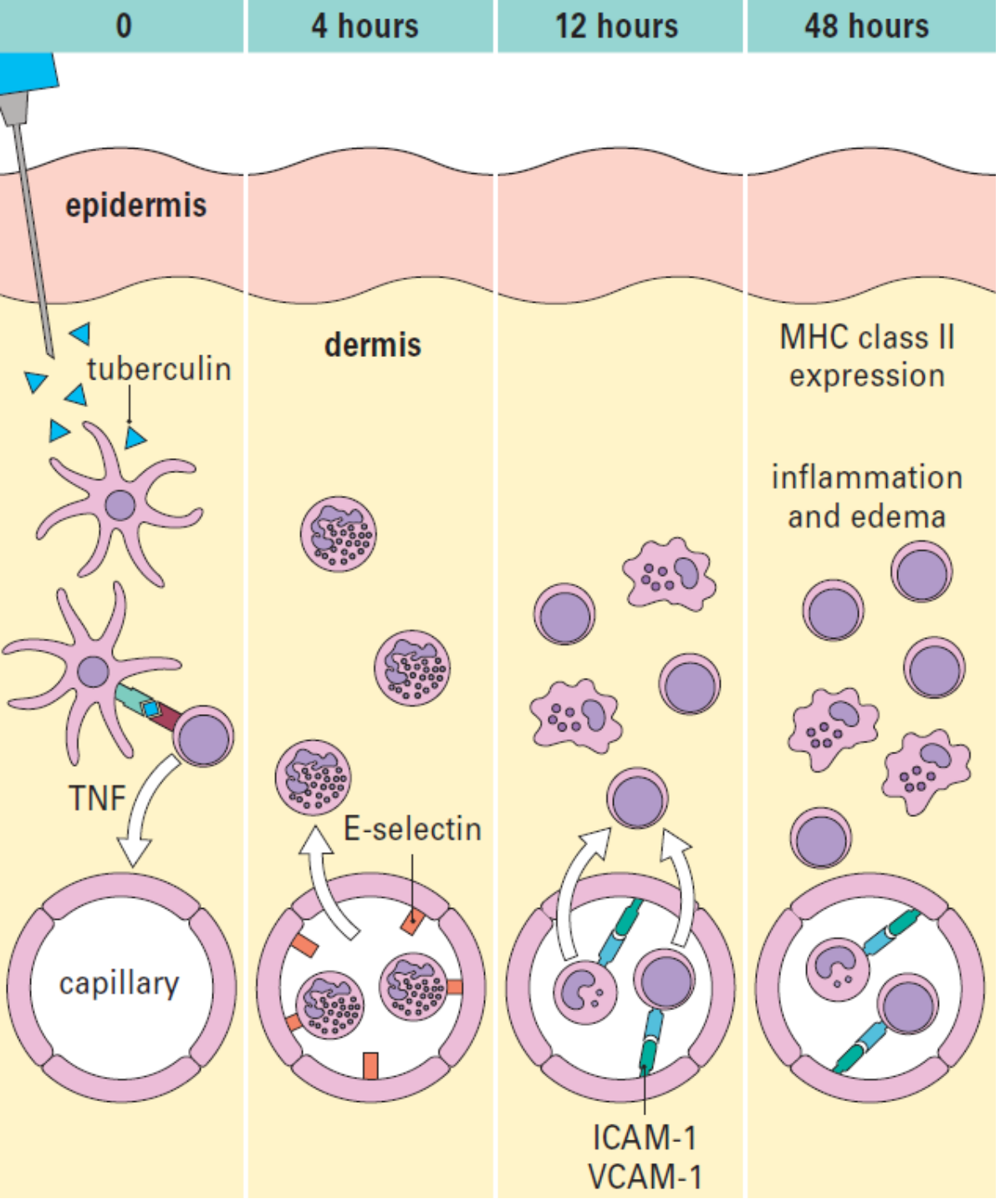
- Historiquement, Koch a observé que si *les patients atteints de tuberculose recevaient une **injection sous-cutanée** d'un filtrat de culture de tuberculine*, ces derniers réagissaient avec de la **fièvre** et une **maladie généralisée**.
- Une zone de **durcissement** et de **gonflement** se développe au site d'injection.
- **Mycobacterium leprae et Leishmania tropica**.
- Cette forme d'hypersensibilité p**eut également être induite par des réponses des lymphocytes T à des antigènes non microbiens, tels que le béryllium et le zirconium.**



Après injection…

- En **1 à 2 heures**, il y a **expression de la sélectine E sur l'endothélium capillaire**, entraînant un bref **afflux de granulocytes neutrophiles**.

- Au bout de **12 heures**, **ICAM-1 et VCAM-1 sur l'endothélium se lient aux intégrines LFA-1 et VLA-4** sur les **monocytes** et les **lymphocytes**, entraînant une accumulation des deux types de cellules dans le derme.
- Celle-ci **culmine à 48 heures** et est suivie de l'expression des molécules du **CMH de classe II** sur les **kératinocytes**.
- Il n'y a pas d'œdème de l'épiderme.



Après injection…

- En **1 à 2 heures**, il y a **expression de la sélectine E sur l'endothélium capillaire**, entraînant un bref **afflux de granulocytes neutrophiles**.

- Au bout de **12 heures**, **ICAM-1 et VCAM-1 sur l'endothélium se lient aux intégrines LFA-1 et VLA-4** sur les **monocytes** et les **lymphocytes**, entraînant une accumulation des deux types de cellules dans le derme.
- Celle-ci **culmine à 48 heures** et est suivie de l'expression des molécules du **CMH de classe II** sur les **kératinocytes**.
- Il n'y a pas d'œdème de l'épiderme.

L’Hypersensibilité granulomateuse :

L’Hypersensibilité granulomateuse :

- L'hypersensibilité granulomateuse est cliniquement la forme **la plus importante d'hypersensibilité de type IV**, car elle est responsable de l'immunopathologie dans de nombreuses maladies impliquant des **lymphocytes T**.

L’Hypersensibilité granulomateuse :

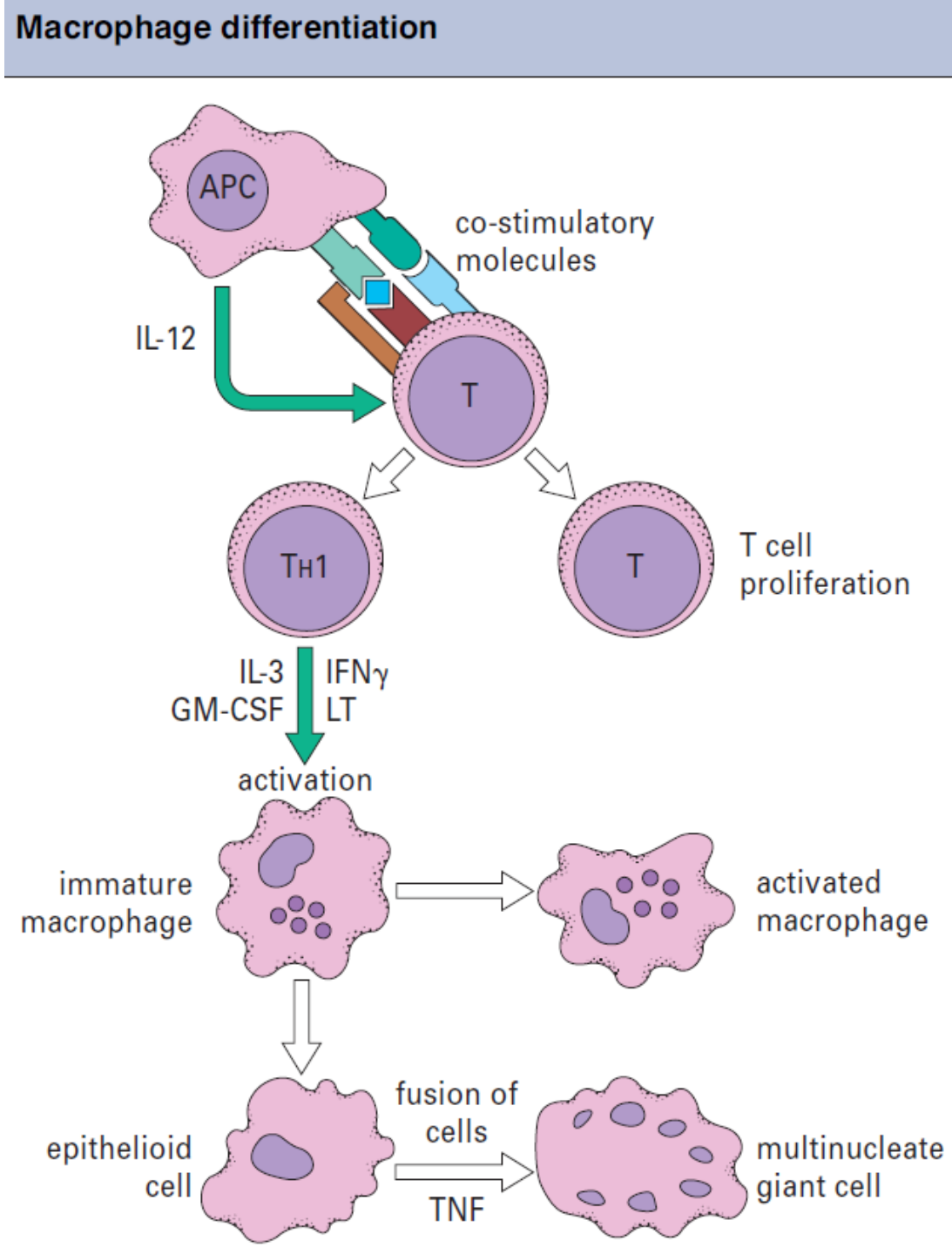
- L'hypersensibilité granulomateuse est cliniquement la forme **la plus importante d'hypersensibilité de type IV**, car elle est responsable de l'immunopathologie dans de nombreuses maladies impliquant des **lymphocytes T**.
- Elle résulte généralement de :
  - La *présence* et *persistance* d’antigènes dans les macrophages, souvent des microorganismes que ce dernier est incapable de détruire (résistance à la bactéridie).

L’Hypersensibilité granulomateuse :

- L'hypersensibilité granulomateuse est cliniquement la forme **la plus importante d'hypersensibilité de type IV**, car elle est responsable de l'immunopathologie dans de nombreuses maladies impliquant des **lymphocytes T**.
- Elle résulte généralement de :
  - La *présence* et *persistance* d’antigènes dans les macrophages, souvent des microorganismes que ce dernier est incapable de détruire (résistance à la bactéridie).
- La conséquence est une **stimulation chronique des lymphocytes T** et la **libération de cytokines.**

L'Hypersensibilité granulomateuse :

- L'hypersensibilité granulomateuse est cliniquement la forme **la plus importante d'hypersensibilité de type IV**, car elle est responsable de l'immunopathologie dans de nombreuses maladies impliquant des **lymphocytes T**.
- Elle résulte généralement de :
  - La *présence* et *persistance* d'antigènes dans les macrophages, souvent des microorganismes que ce dernier est incapable de détruire (résistance à la bactéridie).
- La conséquence est une **stimulation chronique des lymphocytes T** et la **libération de cytokines.**



L’Hypersensibilité granulomateuse :

Causes infectieuses des granulomes :

L’Hypersensibilité granulomateuse :

Causes infectieuses des granulomes :

- **Tuberculose** *Mycobactérium tuberculosis*
- **Lèpre** *Mycobactérium léprae*
- **Histoplasmose** *Histoplasma capsulatum*
- **Coccidiomycose** *Coccidioides immitis*
- **Fièvre Q** *Coxiella burnetii*
- **Brucellose** Espèces brucella
- **Syphilis** *Treponema pallidum*

L’Hypersensibilité granulomateuse :

Causes non-infectieuses des granulomes :

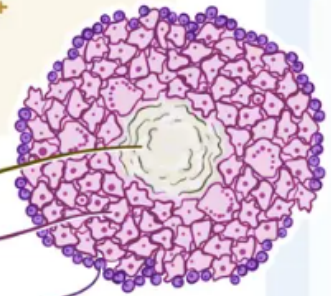
L’Hypersensibilité granulomateuse :

Causes non-infectieuses des granulomes :

- • **Sarcoïdose**
  - **Maladie de Crohn**
  - **Berylliose**
  - **Corps étrangers (fils de suture, talc…..)**
  - **Vascularite granulomateuses (Maladie de Horton, Wegner …..)**

BACKGROUND

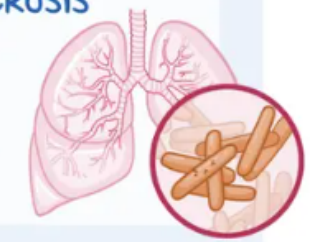
* SMALL AREA of CHRONIC INFLAMMATION
* CHARACTERIZED by COLLECTION of MACROPHAGES
  ~ TYPICALLY ACCOMPANIED by CD4+ HELPER T-CELLS
* MAY DAMAGE ORGAN TISSUE



CATEGORIES

CASEATING

* CENTRAL REGION of NECROSIS
  ~ APPEAR "CHEESE-LIKE"
* USUALLY in LUNGS
* RESPONSE to INFECTION (e.g., TUBERCULOSIS)





NONCASEATING

* NO CENTRAL REGION of NECROSIS
* OCCUR MORE COMMONLY
* RESPONSE to CONTACT with FOREIGN MATERIAL, SARCOIDOSIS, & CROHN'S DISEASE



PATHOPHYSIOLOGY



ANTIGEN from CAUSATIVE PATHOGEN is TAKEN UP by MACROPHAGE & PRESENTED to CD4+ HELPER T-CELLS

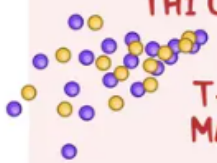


↓

CD4+ HELPER T-CELLS CONVERT to TH1 SUBTYPE

↓

TH1 CELLS SECRETE IL-2 & INγ

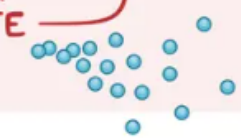


↓

T-CELL PROLIFERATION & MACROPHAGE ACTIVATION

↑↑ ACCUMULATION of INFLAMMATORY CELLS

MACROPHAGES & T-CELLS SECRETE TNFα



IL-2 = interleukin 2
INγ = interferon gamma
TNFα = Tumor necrosis factor alpha

OSMOSIS.org

Cas clinique

Cas clinique

- Un garçon de 8 ans consulte, on retrouve une perte de poids récente et une légère fièvre, présente un ganglion lymphatique hypertrophié sur le côté droit du cou. Il ne tousse pas et sa radiographie pulmonaire est normale. La biopsie du ganglion lymphatique révèle un infiltrat granulomateux sans bacilles acido-résistants évidents. Le résultat de la culture microbiologique pour Mycobacterium tuberculosis est attendu. Le test cutané intradermique à la tuberculine provoque un gonflement et un érythème de 20 mm de diamètre après 48 heures.

Cas clinique

- Un garçon de 8 ans consulte, on retrouve une perte de poids récente et une légère fièvre, présente un ganglion lymphatique hypertrophié sur le côté droit du cou. Il ne tousse pas et sa radiographie pulmonaire est normale. La biopsie du ganglion lymphatique révèle un infiltrat granulomateux sans bacilles acido-résistants évidents. Le résultat de la culture microbiologique pour Mycobacterium tuberculosis est attendu. Le test cutané intradermique à la tuberculine provoque un gonflement et un érythème de 20 mm de diamètre après 48 heures.

1) Quels types de cellules composent les granulomes du ganglion lymphatique et quelles cytokines sont impliquées dans leur formation ?

Cas clinique

- Un garçon de 8 ans consulte, on retrouve une perte de poids récente et une légère fièvre, présente un ganglion lymphatique hypertrophié sur le côté droit du cou. Il ne tousse pas et sa radiographie pulmonaire est normale. La biopsie du ganglion lymphatique révèle un infiltrat granulomateux sans bacilles acido-résistants évidents. Le résultat de la culture microbiologique pour Mycobacterium tuberculosis est attendu. Le test cutané intradermique à la tuberculine provoque un gonflement et un érythème de 20 mm de diamètre après 48 heures.

1) Quels types de cellules composent les granulomes du ganglion lymphatique et quelles cytokines sont impliquées dans leur formation ?

2) Quelle est la clinique, physiopathologie au site du test cutané ? Et en quoi diffère-t-elle de celle du ganglion lymphatique ?

Cas clinique

- Un garçon de 8 ans consulte, on retrouve une perte de poids récente et une légère fièvre, présente un ganglion lymphatique hypertrophié sur le côté droit du cou. Il ne tousse pas et sa radiographie pulmonaire est normale. La biopsie du ganglion lymphatique révèle un infiltrat granulomateux sans bacilles acido-résistants évidents. Le résultat de la culture microbiologique pour Mycobacterium tuberculosis est attendu. Le test cutané intradermique à la tuberculine provoque un gonflement et un érythème de 20 mm de diamètre après 48 heures.

1) Quels types de cellules composent les granulomes du ganglion lymphatique et quelles cytokines sont impliquées dans leur formation ?

2) Quelle est la clinique, physiopathologie au site du test cutané ? Et en quoi diffère-t-elle de celle du ganglion lymphatique ?

3) Quel type de lymphocyte est responsable de la réactivité du test cutané?

Cas clinique

- Un garçon de 8 ans consulte, on retrouve une perte de poids récente et une légère fièvre, présente un ganglion lymphatique hypertrophié sur le côté droit du cou. Il ne tousse pas et sa radiographie pulmonaire est normale. La biopsie du ganglion lymphatique révèle un infiltrat granulomateux sans bacilles acido-résistants évidents. Le résultat de la culture microbiologique pour Mycobacterium tuberculosis est attendu. Le test cutané intradermique à la tuberculine provoque un gonflement et un érythème de 20 mm de diamètre après 48 heures.

1) Quels types de cellules composent les granulomes du ganglion lymphatique et quelles cytokines sont impliquées dans leur formation ?

2) Quelle est la clinique, physiopathologie au site du test cutané ? Et en quoi diffère-t-elle de celle du ganglion lymphatique ?

3) Quel type de lymphocyte est responsable de la réactivité du test cutané?

4) Quelles autres affections provoquent des granulomes dans les ganglions lymphatiques et comment sont-elles diagnostiquées ?

Cas clinique

- Un garçon de 8 ans consulte, on retrouve une perte de poids récente et une légère fièvre, présente un ganglion lymphatique hypertrophié sur le côté droit du cou. Il ne tousse pas et sa radiographie pulmonaire est normale. La biopsie du ganglion lymphatique révèle un infiltrat granulomateux sans bacilles acido-résistants évidents. Le résultat de la culture microbiologique pour Mycobacterium tuberculosis est attendu. Le test cutané intradermique à la tuberculine provoque un gonflement et un érythème de 20 mm de diamètre après 48 heures.

1) Quels types de cellules composent les granulomes du ganglion lymphatique et quelles cytokines sont impliquées dans leur formation ?

2) Quelle est la clinique, physiopathologie au site du test cutané ? Et en quoi diffère-t-elle de celle du ganglion lymphatique ?

3) Quel type de lymphocyte est responsable de la réactivité du test cutané?

4) Quelles autres affections provoquent des granulomes dans les ganglions lymphatiques et comment sont-elles diagnostiquées ?

5) Lorsque les membres de la famille sont testés, le frère de 5 ans du garçon présente une réaction positive à la tuberculine (18 mm à 48 heures), avec une radiographie pulmonaire normale et bon état général. Qu'est-ce que ce résultat indique sur ses réponses immunitaires et quelle est sa signification ?

Exploration de l’HS de type 4

L’INTRADERMOREACTION A LA TUBERCULINE (IDR)

L’INTRADERMOREACTION A LA TUBERCULINE (IDR)

Test cutané qui explore **in vivo**

l’HSR par l’**injection de**

composants antigéniques

mycobactériens

L'INTRADERMOREACTION A LA TUBERCULINE (IDR)

Test cutané qui explore **in vivo**

l'HSR par l'**injection de**

composants antigéniques

mycobactériens

- Source antigénique : > 200 protéines de *M.tuberculosis*

L'INTRADERMOREACTION A LA TUBERCULINE (IDR)

Test cutané qui explore **in vivo** l'HSR par l'**injection de composants antigéniques mycobactériens**

- Source antigénique : > 200 protéines de *M.tuberculosis*
- Lecture à 72h par mesure du **diamètre** d'induration en mm

L'INTRADERMOREACTION A LA TUBERCULINE (IDR)

Test cutané qui explore **in vivo** l'HSR par l'**injection de composants antigéniques mycobactériens**

- Source antigénique : > 200 protéines de *M.tuberculosis*
- Lecture à 72h par mesure du **diamètre** d'induration en mm
- Seuil de positivité
  Virage tuberculinique

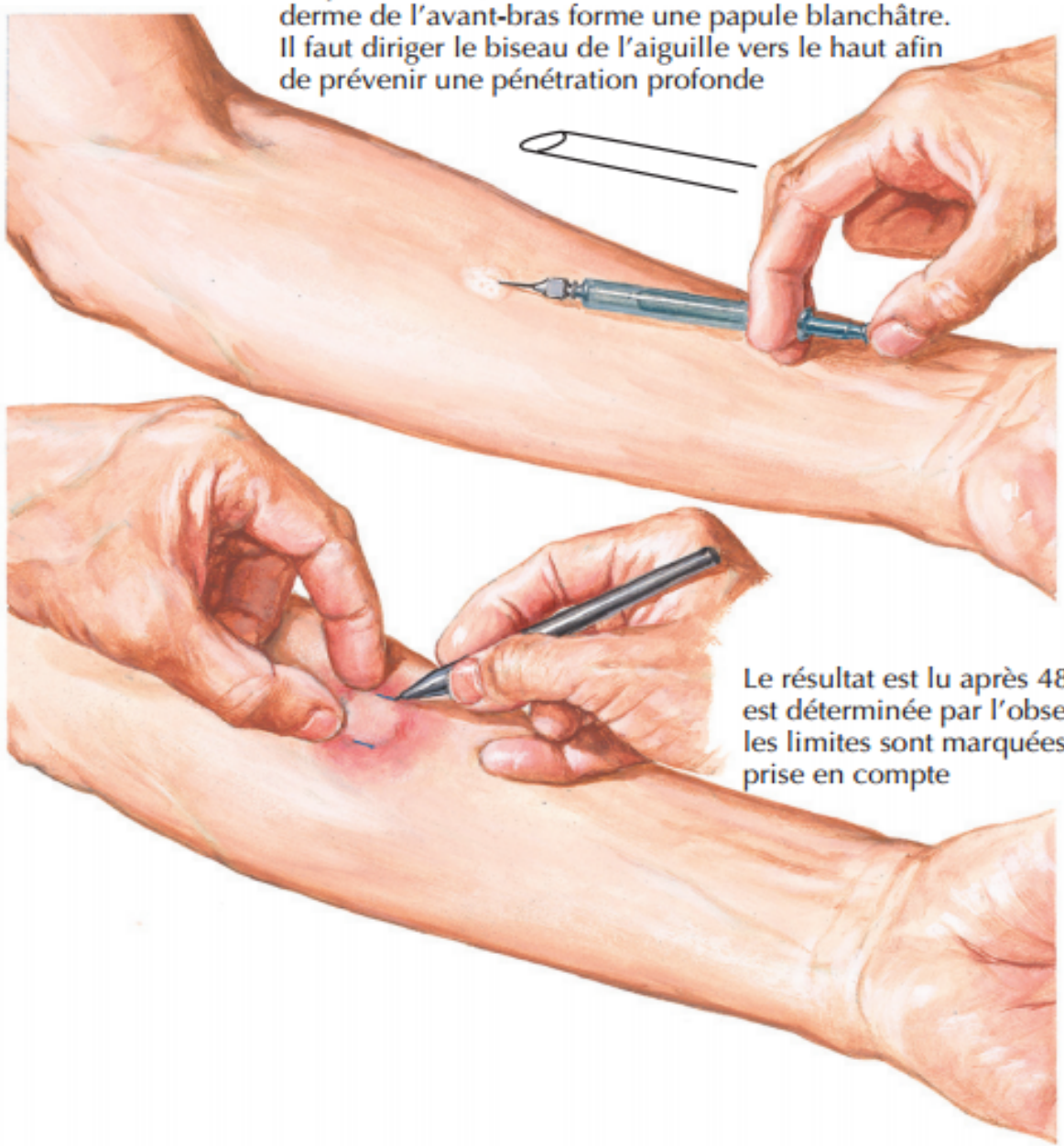
L'INTRADERMOREACTION A LA TUBERCULINE (IDR)

Test cutané qui explore **in vivo** l'HSR par l'**injection de composants antigéniques mycobactériens**

- Source antigénique : > 200 protéines de *M.tuberculosis*
- Lecture à 72h par mesure du **diamètre** d'induration en mm
- Seuil de positivité
  Virage tuberculinique



L'injection de 0,1 ml de tuberculine (5 UT) dans le derme de l'avant-bras forme une papule blanchâtre. Il faut diriger le biseau de l'aiguille vers le haut afin de prévenir une pénétration profonde



Le résultat est lu après 48 à 72 h. L'étendue de l'induration est déterminée par l'observation directe et la palpation ; les limites sont marquées. La zone d'érythème n'est pas prise en compte

F. Netter M.D.

L’INTRADERMOREACTION A LA TUBERCULINE (IDR)

L’INTRADERMOREACTION A LA TUBERCULINE (IDR)

LES LIMITES DE L’IDR :

L’INTRADERMOREACTION A LA TUBERCULINE (IDR)

LES LIMITES DE L’IDR :

- **l'IDR présente des problèmes de performance et de logistique :**
  - **– Subjectivité**
  - **– Sensibilité moyenne**
  - **– Effet “Booster”**
  - **– Nécessité de 2 visites**

L’INTRADERMOREACTION A LA TUBERCULINE (IDR)

LES LIMITES DE L’IDR :

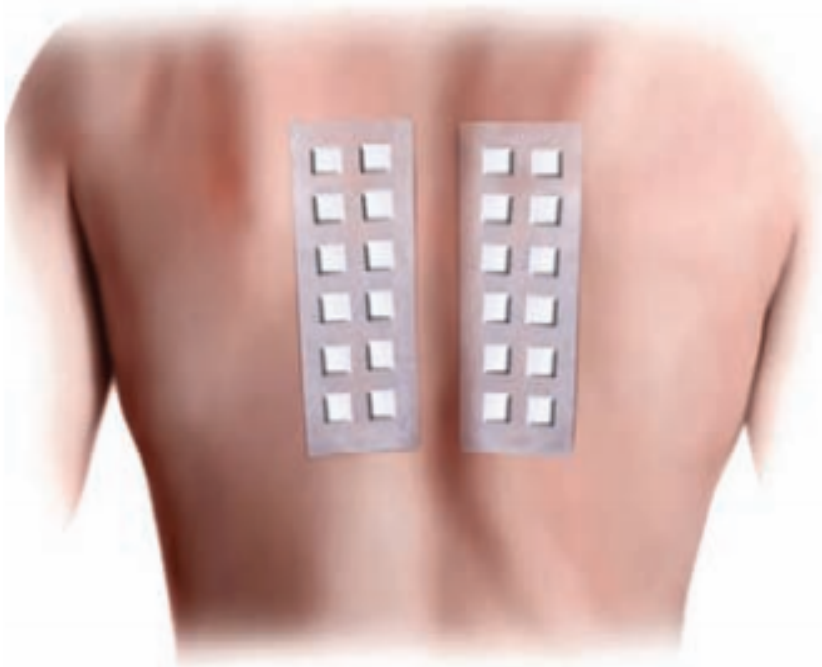
- **l'IDR présente des problèmes de performance et de logistique :**
  - **– Subjectivité**
  - **– Sensibilité moyenne**
  - **– Effet “Booster”**
  - **– Nécessité de 2 visites**
- **La faible spécificité :**
  - **– Réaction croisée avec le BCG**
  - **– Mycobactéries non tuberculeuses (NTM)**

Exploration de L’Hypersensibilité de contact :

Patch Testing and Type IV Hypersensitivity for Allergic Contact Dermatitis

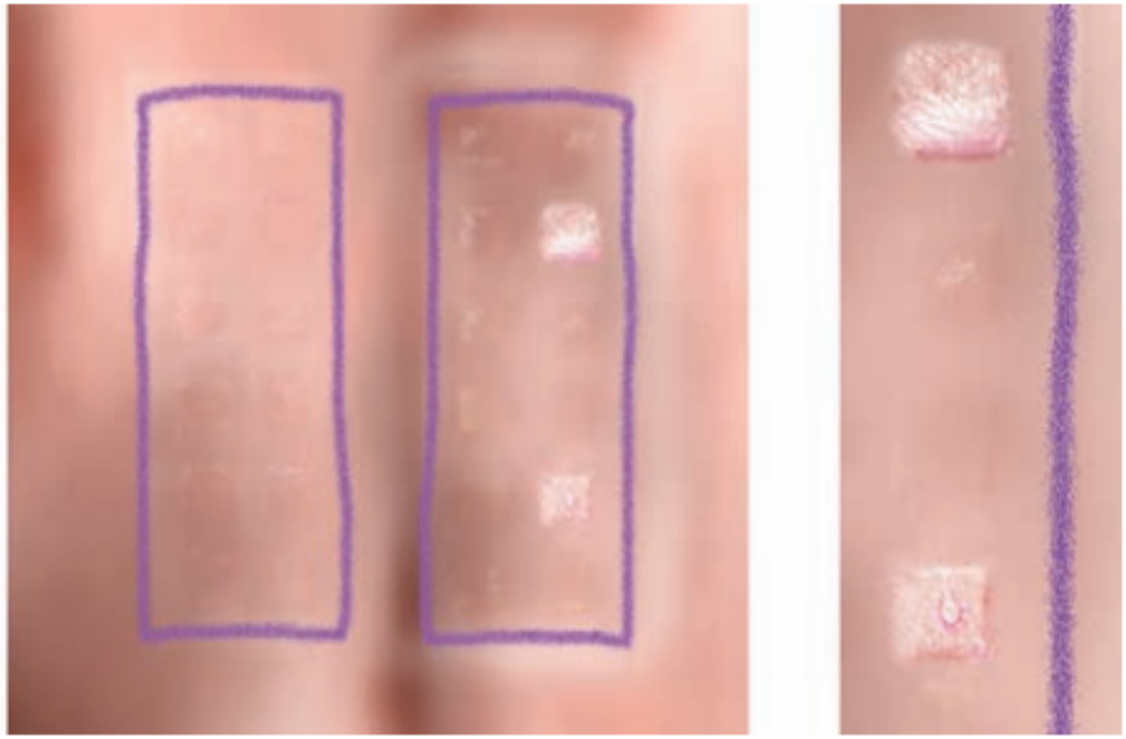
Patch test

Patch test placement



Patch testing is the best method to assess for contact allergins.

Positive patch test



Evaluation of patch tests at 72 hours shows papular erythema.

TESTS DE SECRETION DE L’IFN-γ (IGRAs)

TESTS DE SECRETION DE L'IFN-γ (IGRAs)

Détection **in vitro** de la **production d'IFN-γ** par les lymphocytes T spécifiques de M.tuberculosis après stimulation avec des protéines mycobactériennes.

TESTS DE SECRETION DE L'IFN-γ (IGRAs)

Mesure de l'IFN-γ

Détection **in vitro** de la **production d'IFN-γ** par les lymphocytes T spécifiques de M.tuberculosis après stimulation avec des protéines mycobactériennes.

TESTS DE SECRETION DE L'IFN-γ (IGRAs)

Mesure de l'IFN-γ

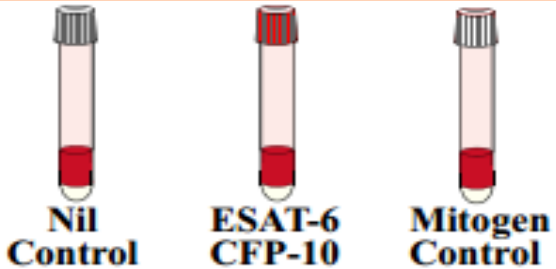
La production d'IFN-γ témoigne de la réponse cellulaire.

- Les lymphocytes T produisent de l'IFN-γ lorsqu'ils sont stimulés par des antigènes
- Sécrété, mesurable et stable
- Dans la plupart des cas, absent de la circulation.
- Littérature démontrant le rôle important de l'IFN-γ dans l'infection tuberculeuse

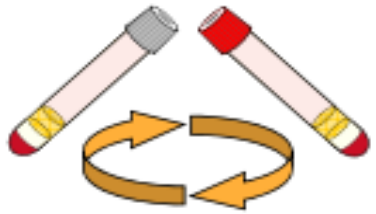
Détection **in vitro** de la **production d'IFN-γ** par les lymphocytes T spécifiques de M.tuberculosis après stimulation avec des protéines mycobactériennes.

QuantiFERON®-TB Gold IT

Etape 1: incubation sur sang total hépariné



1. 1mL de sang (X3) et incubation à 37°C pdt 16-24 h.

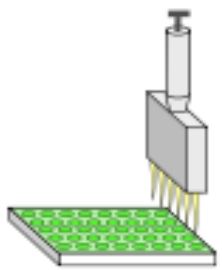


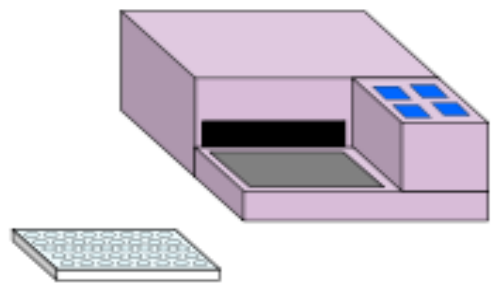
2. Centrifugation pdt 15 minutes.

IFN-γ stable à 4° pdt au moins 4 semaines.

Etape 2: Dosage ELISA de l'IFN-γ

3. Plasma +conjugué. Incubation 2H à température ambiante.





4. Lavage puis addition du substrat.Lecture des DO après 30mn.



5. Calcul et impression des résultats

Le test QuantiFERON®-TB Gold IT

RESULTATS ET INTERPRETATION

Nul Témoin – Tube gris	**TB Ag – Nul** Tube patient Tube rouge	**Mit – Nul** Témoin + Tube violet	**Résultat**
≤ 8	**< 0.35**	**≥ 0.5**	**NEGATIF**
≤ 8	**≥ 0.35**	**≥ 0.5**	**POSITIF**
≤ 8		**≤ 0.5**	**ININTERPRETABLE** Abs ctrl positif
≥ 8			**ININTERPRETABLE** Activation spontanée

LE TEST ELISPOT T-SPOT-TB



LE TEST ELISPOT T-SPOT-TB



- **Prélèvement de sang dans un tube Vacutainer CPT™**

LE TEST ELISPOT T-SPOT-TB



- **Prélèvement de sang dans un tube Vacutainer CPT™**
- **centrifugation du tube**

LE TEST ELISPOT T-SPOT-TB



- **Prélèvement de sang dans un tube Vacutainer CPT™**
- **centrifugation du tube**
- **Pipetage de la bande correspondante aux lymphocytes**

LE TEST ELISPOT T-SPOT-TB



- **Prélèvement de sang dans un tube Vacutainer CPT™**
- **centrifugation du tube**
- **Pipetage de la bande correspondante aux lymphocytes**
- **Lavage et comptage cellulaire**

LE TEST ELISPOT T-SPOT-TB



- **Prélèvement de sang dans un tube Vacutainer CPT™**
- **centrifugation du tube**
- **Pipetage de la bande correspondante aux lymphocytes**
- **Lavage et comptage cellulaire**
- **Ajout des cellules aux plaques 96 pts**

LE TEST ELISPOT T-SPOT-TB



- **Prélèvement de sang dans un tube Vacutainer CPT™**
- **centrifugation du tube**
- **Pipetage de la bande correspondante aux lymphocytes**
- **Lavage et comptage cellulaire**
- **Ajout des cellules aux plaques 96 pts**
- **Ajout des antigènes dans les puits (ESAT- 6, CFP-10)**

LE TEST ELISPOT T-SPOT-TB



- **Prélèvement de sang dans un tube Vacutainer CPT™**
- **centrifugation du tube**
- **Pipetage de la bande correspondante aux lymphocytes**
- **Lavage et comptage cellulaire**
- **Ajout des cellules aux plaques 96 pts**
- **Ajout des antigènes dans les puits (ESAT- 6, CFP-10)**
- **Incubation 16 à 24h**

LE TEST ELISPOT T-SPOT-TB

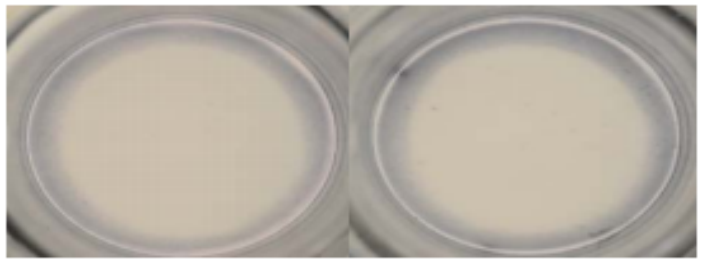


- **Prélèvement de sang dans un tube Vacutainer CPT™**
- **centrifugation du tube**
- **Pipetage de la bande correspondante aux lymphocytes**
- **Lavage et comptage cellulaire**
- **Ajout des cellules aux plaques 96 pts**
- **Ajout des antigènes dans les puits (ESAT- 6, CFP-10)**
- **Incubation 16 à 24h**

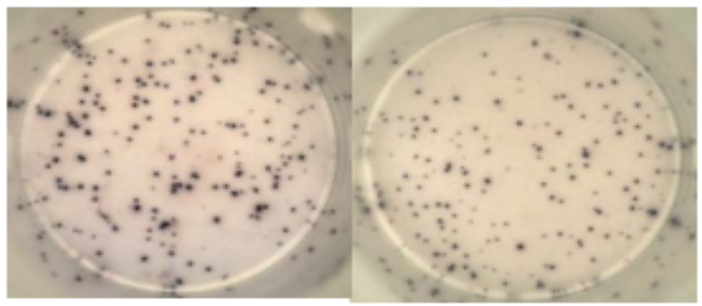


Etape 2
Révélation des spots

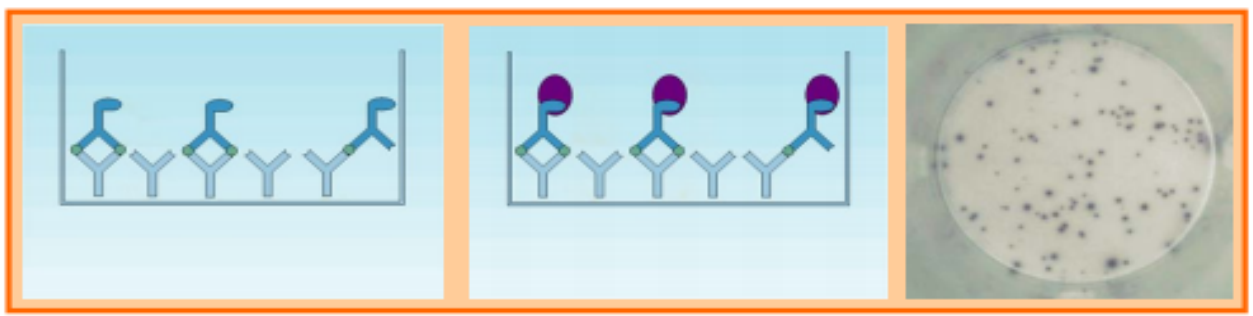
- Premier lavage des plaques
- Addition de réactif de détection 1h
- Deuxième lavage des plaques
- Addition du substrat : les spots apparaissent en 7 minutes
- Dernier lavage des plaques et séchage



-



+



Lavages et ajout de l'Ac conjugué

Ajout du substrat et comptage des spots

Chaque spot correspond à une cellule sécrétrice d'IFN-γ

Etape 3
Comptage des spots

- Comptage possible “à l’oeil” à l’aide d’une loupe binoculaire ou d’un microscope

- Comptage à l’aide d’un lecteur automatisé Elispot :

  - Lecture automatisée des plaques
  - Calcul du nombre de spots par puits
  - Stokage des images sur PC
  - Paramétrage automatique de la caméra et de l’analyse

Validation :

nb de spots panel A – Témoin nég et/ou panel B – Témoin nég ≥ 8 : POSITIF
nb de spots panel A – Témoin nég et/ou panel B – Témoin nég ≤ 4 : NEGATIF
nb de spots panel A – Témoin nég et/ou panel B – Témoin nég ≥ 5 et ≤ 7 : DOUTEUX